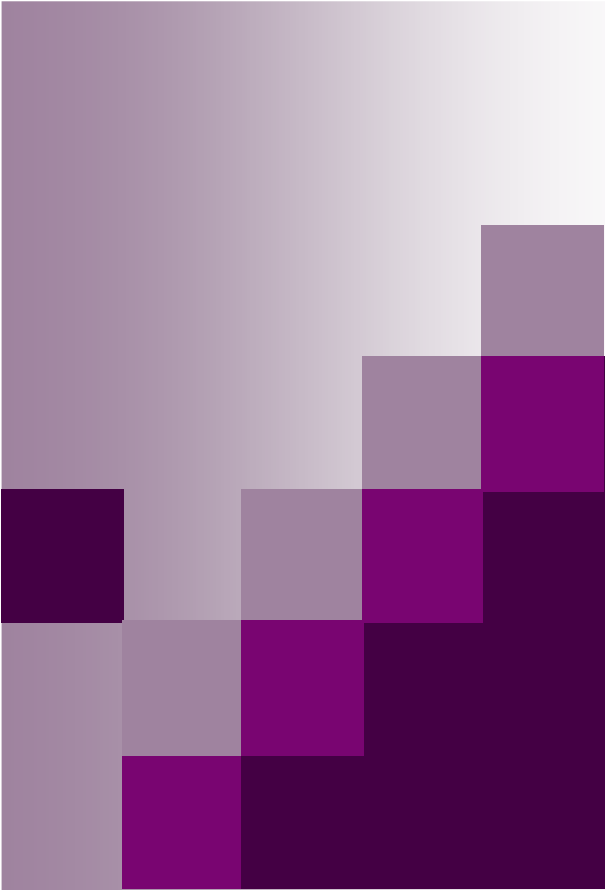




TEMA I: FUNDAMENTOS DE LÓGICA

OBJETIVOS GENERALES

- 1. Hacer que el alumno asimile la enorme utilidad de precisar el lenguaje matemático**
- 2. Conocer el concepto de razonamiento válido y de los distintos tipos de demostraciones.**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Manejar el concepto de enunciado simple y compuesto.
- ✓ Traducir enunciados a expresiones lógicas.
- ✓ Conocer los principales conectores lógicos y manejar sus correspondientes tablas de verdad.
- ✓ Construir con soltura tablas de verdad de formas enunciativas compuestas.
- ✓ Averiguar si una forma enunciativa es una tautología o una contradicción.
- ✓ Averiguar si dos proposiciones son lógicamente equivalentes o una de ellas implica lógicamente a la otra.
- ✓ Manejar las principales reglas de manipulación y sustitución para probar que dos formas enunciativas son equivalentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ **Construir las formas normales de cualquier forma enunciativa (Sesión 4 de prácticas).**
- ✓ **Conocer los distintos conjuntos adecuados de conectivas.**
- ✓ **Saber determinar una forma equivalente a una dada en la que sólo aparezcan conectivas de un determinado conjunto adecuado de conectivas.**
- ✓ **Averiguar si una argumentación es válida.**
- ✓ **Conocer los distintos tipos de demostración.**

BIBLIOGRAFÍA

- **“Matemática discreta para la computación”. M.A. García-Muñoz. Servicio de Publicaciones Univ. Jaén. 2010.**
- **“Lógica para matemáticos”. A. G. Hamilton. Paraninfo, 1981. (Capítulo 1 e inicio del capítulo 3).**
- **“Matemática discreta y combinatoria”. R. P. Grimaldi. Addison-Wesley Iberoamericana, 1989.**
- **“Matemáticas especiales para computación”. J.L. García Valle. McGraw-Hill, 1991.**
- **“Introducción a la lógica simbólica”. V. Rodríguez Lozano. Akal, 1985.**
- **“Lógica matemática”. J. Aranda, J. L. Fernández y F. Morilla. Sanz y Torres, 1993.**

DESARROLLO TEÓRICO

I.1 Introducción.

I.2 Enunciados y conectivas.

I.3 Funciones y tablas de verdad.

I.4 Reglas de manipulación y sustitución.

I.5 Formas normales.

I.6 Conjuntos adecuados de conectivas.

I.7 Argumentación y validez.

I.8 Tipos de demostración.

1. INTRODUCCIÓN



El hombre en todo momento pretende tener elementos que le ayuden a comprender lo que se le dice, averiguar si la información que se le trasmite es correcta y, sobre todo, averiguar si el cómo se le transmite una información sigue alguna regla que le sirva para deducir si la información que se le comunica es correcta.

Lógica es una palabra que tiene como raíz el vocablo griego “*logos*” cuyo significado es “palabra”, “idea” o “razón”. Podemos, por tanto, definir Lógica como la ciencia que estudia las formas de razonamiento válidas. Según el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española “lógica” es la disciplina que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico.



La Lógica estudia la forma del razonamiento, es decir, determina, a partir de ciertas reglas y técnicas, si un argumento es válido. Esta disciplina se aplica pródigamente en matemáticas para demostrar teoremas y deducir resultados, en física y en ciencias naturales para sacar conclusiones de experimentos, en computación para verificar si son o no correctos los programas, de hecho, un programa informático no es más que una secuencia de pasos lógicos, establecidos por el hombre para resolver un problema determinado, y en general en la vida diaria, pues cualquier tarea que realizamos tiene un procedimiento lógico.



La Lógica se divide en dos ramas, la llamada Lógica Material y la Lógica Formal. La primera trata de averiguar la veracidad de los términos y proposiciones de un argumento, es decir, se ocupa del contenido de las argumentaciones. Sin embargo, la Lógica Formal está interesada en la forma o estructura de los razonamientos, esto es, trata de encontrar el método correcto para derivar una verdad a partir de otra. Dentro de esta última, aparece la **Lógica Matemática**, cuyo fundador fue Giuseppe Peano (1858-1932), aunque hoy en día se considera que el matemático alemán Gottlob Frege es el padre de esta rama de la Lógica, que proporciona un instrumento para investigar los fundamentos de la matemática mediante un lenguaje simbólico artificial y haciendo abstracción de los contenidos.



Reseña histórica

A Aristóteles (s. IV a.c.) se debe el primer sistema de lógica de predicados con el que trato de identificar las formas del razonamiento humano, para así crear criterios para discernir en las discusiones filosóficas. Esta línea, que se conoce como **lógica clásica**, fue seguida por otros pensadores entre ellos Santo Tomas de Aquino (s. XIII) que la usó como vehículo de discusiones teológicas.

La siguiente etapa comienza en el s. XVII donde la **Lógica matemática** o **Lógica simbólica** comienza a perfilarse con Leibniz quien expresó su deseo de extender la aplicación de la lógica a las matemáticas. Su ambición era encontrar un procedimiento de comprobación de teoremas, sin embargo no pudo cumplir su propósito.

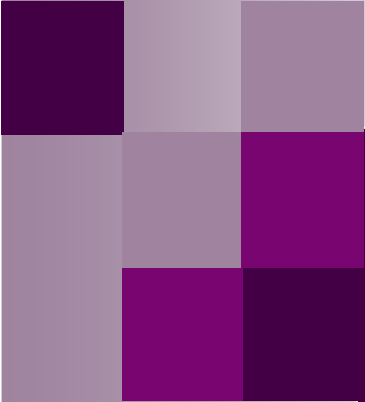


Durante los siguientes 150 años ningún matemático le dio importancia a los estudios de Leibniz pero a finales del siglo XIX, la lógica matemática se constituyó como ciencia con los trabajos de **Boole** y **Fregge**. El primero desarrolló un modelo algebraico de la lógica proposicional y Fregge formalizó la lógica de predicados, desarrollando un lenguaje formal e introduciendo el concepto de cuantificadores. En esta misma época tenemos que mencionar a **Augustus de Morgan**, quien formuló una herramienta fundamental del cálculo lógico como es la ley de dualidad de la conjunción y la disyunción (leyes de Morgan). El comienzo del siglo XX supuso un auge de la lógica, Russell con la ayuda de Whitehead se propuso mostrar que la aritmética era una extensión de la lógica, para contestar al desafío que Hilbert hizo sobre la axiomatización de las matemáticas. Sin embargo, fue el matemático Gödel en 1936 quien contestó negativamente a este desafío.



La tercera época de la lógica comienza con la aparición de los ordenadores. Los ordenadores estaban resolviendo problemas en muchos campos y era natural que se pretendiera utilizarlos para demostrar automáticamente los teoremas. Esta nueva época ha producido muchos resultados en el campo de las aplicaciones prácticas como la elaboración de estrategias de programación que aprovecharon los conocimientos de la lógica. También se elaboraron lenguajes de programación especialmente adecuados a la programación lógica, como por ejemplo el Prolog.

Hoy en día, la lógica proposicional, que es la que estudiaremos, principalmente, en este capítulo, tiene una importancia singular dada su aplicación en los llamados "circuitos lógicos" de uso electrónica e informática.



2. FORMAS ENUNCIATIVAS Y CONECTIVAS. TABLAS DE VERDAD



La Lógica, o al menos la Lógica Matemática, examina las reglas de deducción con precisión matemática. Esta precisión necesita que el lenguaje que usemos no de lugar a confusiones, lo que conseguimos utilizando un lenguaje simbólico donde cada símbolo tenga un significado preciso.

Dada una frase en castellano, en primer lugar, podemos observar si se trata de una frase **simple** (un sujeto + un predicado) o de una frase **compuesta** (formada a partir de frases simples por medio de algún término de enlace (conectiva)).



En segundo lugar, vamos a suponer que todas las frases simples pueden ser verdaderas o falsas. Ahora bien, en castellano hay frases que no son ni verdaderas, ni falsas (exclamaciones, ordenes, preguntas), por tanto, tenemos que usar otro término, hablaremos de **enunciados** o **proposiciones** (sentencias que pueden ser verdaderas o falsas). Así, distinguimos entre **enunciados simples (atómicos)** o **enunciados compuestos (moleculares)**.



Denotamos los enunciados simples por letras mayúsculas A, B, C, D,... . Para construir enunciados compuestos introducimos símbolos para las **conectivas** o nexos de unión:

CONECTIVAS	SIMBOLOS
Negación de A	$\sim A$
A y B	$A \wedge B$
A o B	$A \vee B$
si A, entonces B	$A \rightarrow B$
A si, y sólo si B	$A \leftrightarrow B$



Llamaremos **esqueleto lógico** de un enunciado compuesto al resultado de simbolizar dicho enunciado. Nótese que un “esqueleto lógico” puede ser común a varios enunciados diferentes. Esto nos permite analizar las deducciones, pues una deducción tiene que ver con las formas del enunciado, y no con su significado. Por tanto, estudiamos formas enunciativas y no enunciados particulares.

Denotaremos con letras minúsculas $p, q, r, \dots$ a las **variables de enunciado** que designan enunciados simples arbitrarios. Estas variables nos permitirán describir las propiedades que poseen los enunciados y las conectivas. Como todo enunciado es verdadero o falso, una variable de enunciado tomará uno u otro de entre estos dos **valores de verdad**: V (verdadero) o F (falso).



Para definir con precisión el significado de los símbolos que representan las distintas conectivas, debemos conocer con precisión el significado de dichas conectivas. Consideremos una a una todas las conectivas:

Negación

Sea A un enunciado, denotaremos por $\sim A$ a su negación. Si A toma el valor verdadero (falso resp.) entonces $\sim A$ tomará el valor falso (verdadero resp.) siendo irrelevante el significado de A . Esto se puede describir mediante la tabla de verdad:

p	$\sim p$
V	F
F	V

Esta conectiva $\sim$ da lugar a una función $f_{\sim}$ del conjunto $\{V, F\}$ en si mismo definida por $f_{\sim}(V) = F, f_{\sim}(F) = V$.



Conjunción

Sean A y B dos enunciados, denotamos por $A \wedge B$ a la conjunción de ambos. Su tabla de verdad depende de los valores de verdad que toman A y B .

La conectiva $\wedge$ nos define una función de verdad $f^\wedge$ de dos argumentos:

$$f^\wedge : \{V, F\} \times \{V, F\} \longrightarrow \{V, F\}$$

$$f^\wedge(V, V) = V, \quad f^\wedge(V, F) = F,$$

$$f^\wedge(F, V) = F, \quad f^\wedge(F, F) = F.$$

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disyunción

Sean A y B dos enunciados. En castellano tenemos dos usos distintos para la disyunción “o”, elegimos “A o B o ambos” para nuestra disyunción que denotamos por $A \vee B$. Su tabla de verdad será:

De nuevo tenemos una función de verdad con dos argumentos:

$$f^{\vee} : \{V, F\} \times \{V, F\} \longrightarrow \{V, F\}$$

$$f^{\vee}(V, V) = V, \quad f^{\vee}(V, F) = V,$$

$$f^{\vee}(F, V) = V, \quad f^{\vee}(F, F) = F.$$

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Nótese que el otro uso de la disyunción “A o B pero no ambas” se puede simbolizar mediante $(A \vee B) \wedge (\sim (A \wedge B))$.

Condicional

Sean A y B dos enunciados, Denotaremos por $A \rightarrow B$ para representar el enunciado “ A implica B ” o “si A entonces B ”. Ahora el castellano no nos ayudará a construir una tabla de verdad.

De nuevo, $\rightarrow$ define la función de verdad $f_{\rightarrow}$:

$$f_{\rightarrow} : \{V, F\} \times \{V, F\} \longrightarrow \{V, F\}$$

$$f_{\rightarrow}(V, V) = V, \quad f_{\rightarrow}(V, F) = F,$$

$$f_{\rightarrow}(F, V) = V, \quad f_{\rightarrow}(F, F) = V.$$

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Lo extraño de esta tabla es la asignación del valor V cuando p toma el valor F . Nótese que en matemáticas este tipo de enunciados no nos dicen nada a partir de la falsedad de A .

Bicondicional

Sean A y B dos enunciados. Denotamos el enunciado “ A si y sólo si B ” o “ A equivale a B ” por $A \leftrightarrow B$.

La conectiva $\leftrightarrow$ nos define una función de verdad $f \leftrightarrow$ de dos argumentos:

$$f \leftrightarrow : \{V, F\} \times \{V, F\} \longrightarrow \{V, F\}$$

$$f \leftrightarrow(V, V) = V, \quad f \leftrightarrow(V, F) = F,$$

$$f \leftrightarrow(F, V) = F, \quad f \leftrightarrow(F, F) = V.$$

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

En lo que sigue veremos que el valor de verdad de una forma enunciativa compuesta depende de los valores de verdad de los enunciados simples o de las variables de enunciado que la formen.



Una **forma enunciativa** es una expresión en la que intervienen variables de enunciado y conectivas, que se construye utilizando las siguientes reglas:

- (i) Cualquier variable de enunciado es una forma enunciativa.
- (ii) Si $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son formas enunciativas, entonces $(\sim \mathcal{A})$, $(\mathcal{A} \wedge \mathcal{B})$, $(\mathcal{A} \vee \mathcal{B})$, $(\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B})$ y $(\mathcal{A} \leftrightarrow \mathcal{B})$ son formas enunciativas.



La **tabla de verdad** de cualquier forma enunciativa es la tabla que indica, para cada asignación de valores de verdad de las variables involucradas, el valor que toma dicha forma y se obtiene usando las tablas de verdad de las conectivas.

Esta tabla de verdad es una representación gráfica de una **función de verdad**, cuyo número de argumentos es igual al número de variables de enunciado distintas que intervienen en la forma enunciativa.

La tabla de verdad asociada a una forma enunciativa se construye a partir del procedimiento usado para construir dicha forma.



A una forma enunciativa en la que aparezcan n ($n > 0$) variables de enunciado diferentes le corresponde una función de verdad con n argumentos y la tabla de verdad tendrá 2^n filas, una para cada una de las posibles combinaciones de valores de verdad.

Además podemos asegurar que existe 2^{2^n} funciones de verdad distintas de n argumentos. Como podremos construir infinitas formas enunciativas con n argumentos, es lógico que formas enunciativas distintas correspondan a una misma función de verdad.

3. TAUTOLOGÍA Y CONTRADICCIÓN. EQUIVALENCIA E IMPLICACIÓN LÓGICA

Una forma enunciativa es una **tautología** si, con independencia del valor de verdad de las variables de enunciado simples que aparecen en ella, siempre toma el valor de verdad V.

De forma análoga, diremos que es una **contradicción** si, con independencia del valor de verdad de las variables de enunciado simples que intervienen en ella, siempre toma el valor de verdad F.

Claramente, toda tautología con n variables de enunciado tiene asociada una misma función de verdad de n argumentos, la que siempre toma el valor V. Igual ocurre para las contradicciones.

Proposición 1.1. Si $\mathcal{A}$ es una tautología entonces $(\sim \mathcal{A})$ es una contradicción.

Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ formas enunciativas. Diremos que $\mathcal{A}$ **implica lógicamente** a $\mathcal{B}$ (lo notaremos $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}$) si la forma enunciativa $(\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B})$ es una tautología, y que $\mathcal{A}$ **es lógicamente equivalente** a $\mathcal{B}$ (lo notaremos $\mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{B}$) si la forma enunciativa $(\mathcal{A} \leftrightarrow \mathcal{B})$ es una tautología.

Otras formas habituales de decir $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}$ son: “ $\mathcal{B}$ es consecuencia lógica de $\mathcal{A}$ ”, “ $\mathcal{A}$ es condición suficiente de $\mathcal{B}$ ” o “ $\mathcal{B}$ es condición necesaria de $\mathcal{A}$ ”.

Nótese que si $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son lógicamente equivalentes, entonces ambas tienen la misma tabla de verdad.

4. REGLAS DE MANIPULACIÓN Y SUSTITUCIÓN



Proposición 1.2. Si $\mathcal{A}$ y $(\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B})$ son tautologías entonces $\mathcal{B}$ es una tautología. (Demostración ejercicio 1.12.)

Proposición 1.3. (Principio de sustitución) Sea $\mathcal{A}$ una forma enunciativa en la que aparecen las variables de enunciado $p_1, p_2, \dots, p_n$, y sean $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n$ formas enunciativas cualesquiera. Si $\mathcal{A}$ es una tautología entonces la forma enunciativa obtenida a partir de $\mathcal{A}$ reemplazando cada intervención de p_i por $\mathcal{A}_i$ ($1 \leq i \leq n$), es también una tautología. (Demostración ejercicio 1.14.)

Corolario 1.4 (Leyes de De Morgan) Dadas $\mathcal{A}_1$ y $\mathcal{A}_2$ formas enunciativas cualesquiera,

- i. $(\sim(\mathcal{A}_1 \wedge \mathcal{A}_2)) \Leftrightarrow ((\sim\mathcal{A}_1) \vee (\sim\mathcal{A}_2))$
- ii. $(\sim(\mathcal{A}_1 \vee \mathcal{A}_2)) \Leftrightarrow ((\sim\mathcal{A}_1) \wedge (\sim\mathcal{A}_2))$



Corolario 1.5. (Leyes asociativa y conmutativa) Dadas $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$ y $\mathcal{A}_3$ formas enunciativas cualesquiera,

- i) $(\mathcal{A}_1 \wedge (\mathcal{A}_2 \wedge \mathcal{A}_3)) \Leftrightarrow ((\mathcal{A}_1 \wedge \mathcal{A}_2) \wedge \mathcal{A}_3)$,
- ii) $(\mathcal{A}_1 \vee (\mathcal{A}_2 \vee \mathcal{A}_3)) \Leftrightarrow ((\mathcal{A}_1 \vee \mathcal{A}_2) \vee \mathcal{A}_3)$,
- iii) $(\mathcal{A}_1 \wedge \mathcal{A}_2) \Leftrightarrow (\mathcal{A}_2 \wedge \mathcal{A}_1)$,
- iv) $(\mathcal{A}_1 \vee \mathcal{A}_2) \Leftrightarrow (\mathcal{A}_2 \vee \mathcal{A}_1)$.

Corolario 1.6. (Leyes Distributivas) Dadas $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$ y $\mathcal{A}_3$ formas enunciativas cualesquiera,

- i) $(\mathcal{A}_1 \wedge (\mathcal{A}_2 \vee \mathcal{A}_3)) \Leftrightarrow ((\mathcal{A}_1 \wedge \mathcal{A}_2) \vee (\mathcal{A}_1 \wedge \mathcal{A}_3))$,
- ii) $(\mathcal{A}_1 \vee (\mathcal{A}_2 \wedge \mathcal{A}_3)) \Leftrightarrow ((\mathcal{A}_1 \vee \mathcal{A}_2) \wedge (\mathcal{A}_1 \vee \mathcal{A}_3))$,
- iii) $((\mathcal{A}_1 \wedge \mathcal{A}_2) \vee \mathcal{A}_3) \Leftrightarrow ((\mathcal{A}_1 \vee \mathcal{A}_3) \wedge (\mathcal{A}_2 \vee \mathcal{A}_3))$,
- iv) $((\mathcal{A}_1 \vee \mathcal{A}_2) \wedge \mathcal{A}_3) \Leftrightarrow ((\mathcal{A}_1 \wedge \mathcal{A}_3) \vee (\mathcal{A}_2 \wedge \mathcal{A}_3))$.



Corolario 1.7. (Leyes de Idempotencia y del Complemento)

Dada $\mathcal{A}$ una forma enunciativa cualquiera,

- i) $(\mathcal{A} \wedge \mathcal{A}) \Leftrightarrow \mathcal{A}$.
- ii) $(\mathcal{A} \vee \mathcal{A}) \Leftrightarrow \mathcal{A}$.
- iii) $(\sim(\sim\mathcal{A})) \Leftrightarrow \mathcal{A}$.
- iv) $(\mathcal{A} \wedge (\sim\mathcal{A})) \Leftrightarrow \mathcal{F}$, donde $\mathcal{F}$ es una contradicción.
- v) $(\mathcal{A} \vee (\sim\mathcal{A})) \Leftrightarrow \mathcal{V}$, donde $\mathcal{V}$ es una tautología.

Corolario 1.8. (Elemento neutro) Dada $\mathcal{A}$ una forma enunciativa cualquiera, $\mathcal{V}$ y $\mathcal{F}$ una tautología y una contradicción con el mismo número de variables que $\mathcal{A}$, entonces:

- i) $(\mathcal{A} \wedge \mathcal{F}) \Leftrightarrow \mathcal{F}$,
- ii) $(\mathcal{A} \vee \mathcal{F}) \Leftrightarrow \mathcal{A}$,
- iii) $(\mathcal{A} \wedge \mathcal{V}) \Leftrightarrow \mathcal{A}$,
- iv) $(\mathcal{A} \vee \mathcal{V}) \Leftrightarrow \mathcal{V}$.



Proposición 1.9. (Ley de sustitución) Sea $\mathcal{B}$ la forma enunciativa resultante de sustituir en la forma enunciativa $\mathcal{A}$ una o más intervenciones de la forma enunciativa $\mathcal{B}_1$ por $\mathcal{A}_1$. Si $\mathcal{A}_1 \Leftrightarrow \mathcal{B}_1$ entonces $\mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{B}$. (Demostración ejercicio 1.19.)

5. FORMAS NORMALES



Llamaremos **forma enunciativa restringida** a una forma enunciativa en la que sólo aparecen las conectivas $\sim$, $\wedge$ y $\vee$.

Proposición 1.10. Toda función de verdad es la función de verdad determinada por una forma enunciativa restringida. (Demostración ejercicio 1.23.)

Corolario 1.11. Toda forma enunciativa, que no es una contradicción, es lógicamente equivalente a una forma enunciativa restringida de la forma:

$$\left(\bigvee_{i=1}^m \left(\bigwedge_{j=1}^n Q_{ij} \right) \right)$$

donde cada Q_{ij} es una variable de enunciado o la negación de una variable de enunciado. Esta forma se llama **forma normal disyuntiva**.



Corolario 1.12. Toda forma enunciativa, que no es una tautología, es lógicamente equivalente a una forma enunciativa restringida de la forma:

$$\bigwedge_{i=1}^m \left(\bigvee_{j=1}^n Q_{ij} \right)$$

donde cada Q_{ij} es una variable de enunciado o la negación de una variable de enunciado. Esta forma se llama **forma normal conjuntiva**. (Demostración ejercicio 1.25.)

6. CONJUNTOS ADECUADOS DE CONECTIVAS



Un **conjunto adecuado de conectivas** es un conjunto tal que toda función de verdad puede representarse por medio de una forma enunciativa en la que sólo aparezcan conectivas de dicho conjunto.

Proposición 1.13. Los pares $\{\sim, \wedge\}$, $\{\sim, \vee\}$ y $\{\sim, \rightarrow\}$ son conjuntos adecuados de conectivas. (Demostración ejercicios 1.29. y 1.30.)

Notemos que los anteriores son los únicos conjuntos adecuados de conectivas con dos elementos.

¿Existen conjuntos adecuados de conectivas unitarios, es decir, con una sola conectiva?



Las 5 conectivas $\sim$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$ y $\leftrightarrow$, que hemos estudiado no constituyen por si solas un conjunto adecuado.

Sin embargo, las anteriores no son las únicas conectivas, de hecho, cada tabla de verdad con dos entradas define una nueva conectiva pero con significado intuitivo no muy claro. En 1913 Sheffer introduce dos nuevos conectivos:

NOR

Se denota por $\downarrow$ y no es más que la negación de la disyunción, es decir,

$$(p \downarrow q) \Leftrightarrow (\sim(p \vee q))$$

Su tabla de verdad es:

p	q	$p \downarrow q$
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	V



NAND

Se denota por $\uparrow$, o bien, $|$ y es la negación de la conjunción, es decir,

$$(p \uparrow q) \Leftrightarrow (\sim(p \wedge q))$$

Su tabla de verdad es:

p	q	$p \uparrow q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	V

El interés de estas conectivas lo expresamos en la siguiente proposición y tiene consecuencias en el diseño y estudio de computadoras.

Proposición 1.14. Los conjuntos unitarios $\{\downarrow\}$ y $\{\uparrow\}$ son conjuntos adecuados de conectivas. (Demostración ejercicios 1.33. y 1.34.)

7. ARGUMENTACIÓN Y VALIDEZ



Consideramos ahora argumentaciones cuyas premisas y conclusión son enunciados simples o compuestos. Lo importante de una argumentación es su forma, por tanto, consideramos **formas argumentativas**, es decir, una sucesión finita de formas enunciativas $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \therefore \mathcal{B}$, de las cuales a la última $\mathcal{B}$ se le llama **conclusión** o **tesis** y a las restantes $\mathcal{A}_i$ **premisas** o **hipótesis**.

Sean $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathcal{B}$ formas enunciativas. La forma argumentativa $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \therefore \mathcal{B}$, de “ $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n$ se deduce $\mathcal{B}$ ”, es **válida** si para cada asignación de valores de verdad de las variables que intervienen y que hace que todas las premisas $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n$ tomen valor V, también hace que la conclusión $\mathcal{B}$ tome valor V. En otro caso se dice que la forma argumentativa es **inválida**.



La validez o invalidez de una argumentación se puede obtener haciendo las tablas de verdad de las premisas y la conclusión. Sin embargo, no es el método más adecuado cuando tenemos muchas variables, en ese caso usaremos el **método de refutación** que consiste en intentar probar la invalidez de la forma argumentativa buscando aquellos valores de las variables que hace que cada una de las premisas tome el valor V y la conclusión el valor F. Si esto es imposible es que la forma argumentativa es válida, en otro caso habremos encontrado unos valores de verdad que hacen que será inválida.

Proposición 1.15. La forma argumentativa $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \therefore \mathcal{B}$, es válida si y sólo si $(\mathcal{A}_1 \wedge \mathcal{A}_2 \wedge \dots \wedge \mathcal{A}_n) \Rightarrow \mathcal{B}$, es decir, si $(\mathcal{A}_1 \wedge \mathcal{A}_2 \wedge \dots \wedge \mathcal{A}_n) \rightarrow \mathcal{B}$ es una tautología. (Demostración ejercicios 1.36)

8. TIPOS DE DEMOSTRACIÓN



Dadas p y q variables de enunciado, la conectiva $\rightarrow$ da lugar al enunciado $(p \rightarrow q)$ que ya hemos estudiado. A partir del anterior se deducen 3 nuevas implicaciones:

- $((\sim p) \rightarrow (\sim q))$, forma enunciativa **contraria** de $(p \rightarrow q)$.
- $(q \rightarrow p)$, forma enunciativa **recíproca** del enunciado $(p \rightarrow q)$.
- $((\sim q) \rightarrow (\sim p))$, forma enunciativa **contrarrecíproca** de $(p \rightarrow q)$.

Nótese que $(p \rightarrow q)$ es lógicamente equivalente a su contrarrecíproco y que la forma contraria es lógicamente equivalente a su recíproca, es decir,

$$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow ((\sim q) \rightarrow (\sim p)),$$

$$((\sim p) \rightarrow (\sim q)) \Leftrightarrow (q \rightarrow p).$$



Veamos ahora algunos ejemplos de demostraciones tipo para enunciados de la forma $(p \rightarrow q)$ que aparecerán a lo largo del curso:

DEMOSTRACIÓN DIRECTA: se utiliza la validez de la siguiente argumentación

$$(p \rightarrow r), (r \rightarrow q), \therefore (p \rightarrow q)$$

Así si construimos una cadena finita de enunciados verdaderos de la forma $(p \rightarrow p_1), (p_1 \rightarrow p_2), \dots, (p_n \rightarrow q)$ tendremos demostrado que $(p \rightarrow q)$ es verdadero.

Teorema: “Si n es un entero impar entonces n^2 es un entero impar”



DEMOSTRACIÓN POR CONTRAPOSITIVO O
INDIRECTA: consiste en utilizar la equivalencia

$$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow ((\sim q) \rightarrow (\sim p)).$$

Teorema: “Si $3n + 2$ es impar, entonces n es impar”

DEMOSTRACIÓN POR REDUCCIÓN AL ABSURDO:
consiste en deducir una contradicción de la negación del
resultado que se quiere demostrar, lo que se basa en la
equivalencia

$$p \Leftrightarrow ((\sim p) \rightarrow (q \wedge (\sim q))).$$

O lo que es igual, suponer que la hipótesis es verdadera, la
conclusión es falsa y llegar a una contradicción.

$$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow ((p \wedge (\sim q)) \rightarrow (\sim p)).$$

□ Teorema: “La raíz cuadrada de 2 es un número irracional”



DEMOSTRACIÓN POR CASOS: cuando se tiene una implicación del tipo $(p \rightarrow (r_1 \wedge r_2 \wedge \dots \wedge r_n))$ para demostrar $(p \rightarrow q)$ basta con probar $(r_1 \rightarrow q), (r_2 \rightarrow q), \dots, (r_n \rightarrow q)$.

Teorema: “Si x es un número real con $|x| < 1$, entonces $0 \leq x^2 < 1$.”

DEMOSTRACIÓN DE DOBLES IMPLICACIONES: demostrar un enunciado $(p \leftrightarrow q)$ será equivalente a demostrar $(p \rightarrow q)$ y $(q \rightarrow p)$ usando la equivalencia

$$(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)).$$

Teorema: “Un número entero n es par si y sólo si su cuadrado n^2 es par”



DEMOSTRACIÓN DE EQUIVALENCIAS MÚLTIPLES: demostrar que n proposiciones son equivalentes

$$(p_1 \leftrightarrow p_2 \leftrightarrow \dots \leftrightarrow p_n)$$

es igual a demostrar

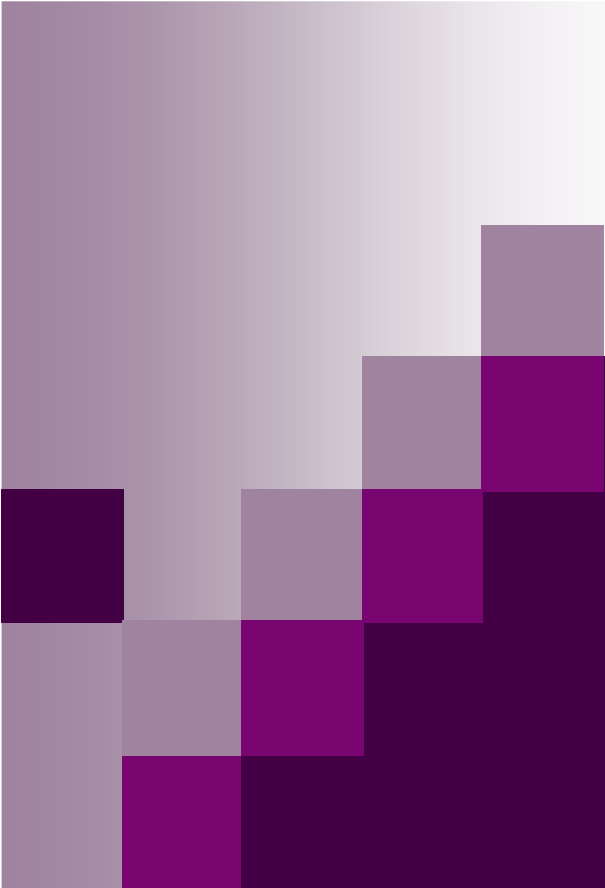
$$((p_1 \rightarrow p_2) \wedge (p_2 \rightarrow p_3) \wedge \dots \wedge (p_{n-1} \rightarrow p_n) \wedge (p_n \rightarrow p_1))$$

usando la equivalencia

$$(p_1 \leftrightarrow p_2 \leftrightarrow \dots \leftrightarrow p_n) \Leftrightarrow ((p_1 \rightarrow p_2) \wedge (p_2 \rightarrow p_3) \wedge \dots \wedge (p_{n-1} \rightarrow p_n) \wedge (p_n \rightarrow p_1))$$

Teorema: “Los siguientes enunciados equivalen:

- a) n es par,
- b) n^2 es par
- c) n^4 es par”



TEMA II: CONJUNTOS Y RELACIONES DE ORDEN

OBJETIVOS GENERALES

- 1. Hacer que el alumno asimile el concepto de conjunto como la estructura algebraica más simple en la que se ambientarán el resto de las estructuras algebraicas,**
- 2. Conocer el concepto de aplicación entre conjuntos, y**
- 3. Conocer el concepto de relación binaria y en particular las relaciones de equivalencia y de orden.**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Unificar y reafirmar el concepto de conjunto y la notación de teoría de conjuntos.
- ✓ Entender los conjuntos como el modelo matemático más sencillo que se conoce.
- ✓ Decidir cuando dos conjuntos son iguales o uno de ellos está contenido en otro.
- ✓ Conocer el conjunto de las partes de un conjunto.
- ✓ Saber operar con conjuntos (unión, intersección, complemento).
- ✓ Reconocer las propiedades que satisfacen las distintas operaciones entre conjuntos y saber utilizarlas para demostrar igualdades entre conjuntos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Conocer el producto cartesiano entre conjuntos y sus propiedades.
- ✓ Conocer el concepto de correspondencia y saber calcular imagen, imagen inversa, dominio y codominio de una correspondencia.
- ✓ Saber cuando una correspondencia entre dos conjuntos es una aplicación y saber clasificarla.
- ✓ Saber calcular la composición de dos aplicaciones.
- ✓ Conocer la correspondencia inversa de una aplicación.
- ✓ Reconocer cuando una familia de subconjuntos de un conjunto es un partición.
- ✓ Entender el concepto de relación binaria y saber determinar las propiedades que satisface.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Distinguir entre relación de equivalencia y de orden.
- ✓ Saber calcular una clase de equivalencia y el conjunto cociente asociado a una relación de equivalencia, y
- ✓ Conocer los conceptos de conjunto totalmente ordenado y conjunto bien ordenado.
- ✓ Entender los distintos elementos notables de un conjunto ordenado y saber calcularlos.

BIBLIOGRAFÍA

- **“Matemática discreta para la computación”. M.A. García-Muñoz. Servicio de Publ. Univ. Jaén. 2010.**
- **“Álgebra lineal”, J. de Burgos. McGraw-Hill, 1995.**
- **“Álgebra y Geometría Analítica”, F. Granero. McGraw-Hill, 1994.**
- **“Álgebra lineal y geometría: curso teórico-práctico”, J. García- García y M. López Pellicer. Marfil, 1992.**
- **“Matemática discreta”, F. García Merayo. Paraninfo, 2001.**
- **“Estructuras de Matemática discreta para la computación”, B. Kolman y otros. Prentice Hall, 1997.**
- **“Problemas resueltos de Matemática discreta”, F. García Merayo y otros. Paraninfo, 2003.**

DESARROLLO TEÓRICO

II.1 Introducción.

II.2 Conjuntos.

II.2.1 Conceptos básicos.

II.2.2 Operaciones con conjuntos.

II.2.3 Producto cartesiano.

II.3 Aplicaciones entre conjuntos.

II.4 Relaciones binarias.

II.4.1 Relaciones de equivalencia.

II.4.2 Relaciones de orden.

1. INTRODUCCIÓN



El concepto de **conjunto** es uno de los más importantes en matemáticas, aun más que la operación de contar, pues se puede encontrar implícita o explícitamente, en todas las ramas de las matemáticas puras y aplicadas. En su forma explícita, los principios y terminología de los conjuntos se utilizan para construir teoremas matemáticos más claros y precisos, y para explicar conceptos abstractos como el **infinito**.

Todo matemático o filósofo ha empleado razonamientos de **teoría de conjuntos** de una forma más o menos consciente. La teoría de conjuntos se debe al matemático ruso Georg Cantor (1845-1918), aunque otros matemáticos como George Boole (1815-1864) dieron los primeros pasos para su desarrollo.



En el último cuarto del siglo XIX se vivió un episodio apasionante de la historia de las matemáticas que las ligaría desde entonces a la historia de la lógica. Primero, George Boole trató de presentar la lógica como parte de las matemáticas. Poco después G. Fregge (1848-1925) intentó demostrar que la aritmética era parte de la lógica y, dando un gran paso tanto en la historia de las matemáticas como en la historia de la lógica, G. Cantor se adelantó a Fregge con una fundamentación lógica de la aritmética. Como consecuencia, Cantor creó una nueva disciplina matemática entre 1874 y 1897: la **Teoría de Conjuntos**.

Cantor definió **conjunto** como “una colección en un todo de determinados y distintos objetos de nuestra percepción o nuestro pensamiento, llamados los elementos del conjunto”.



Su obra fue admirada y condenada simultáneamente por sus contemporáneos. Desde entonces los debates en el seno de la **teoría de conjuntos** han sido siempre apasionados, sin duda por hallarse estrechamente conectados con importantes cuestiones lógicas.

La **teoría de conjuntos** empezó a influir en otras áreas de las matemáticas. Por ejemplo, Lebesgue la utilizó en su integral. Posteriormente se intentó axiomatizar la teoría de conjuntos. El primero que lo hizo fue Zermelo en 1908. Después lo intentaron Fraenkel, von Neumann, Bernays y Gödel. Este último terminó demostrando las limitaciones de cualquier teoría axiomática.

2. CONJUNTOS



2.1 CONCEPTOS BÁSICOS

Llamaremos **conjunto** a toda colección de objetos y **elemento** a cada uno de los objetos de un conjunto.

Un conjunto se puede definir de dos formas:

- I) Por **extensión**: citando cada elemento,
- II) Por **comprensión**: citando una propiedad que verifican todos sus elementos.

Utilizaremos las letras mayúsculas $A, B, X, \dots$ para denotar conjuntos y las letras minúsculas $a, b, x, y, \dots$ para denotar elementos.



2.1 CONCEPTOS BÁSICOS

$a \in A$ (El elemento “a” pertenece al conjunto “A”)

$a \notin A$ (El elemento “a” no pertenece al conjunto “A”)

$\emptyset = \{ \} = \text{conjunto vacío}$

$\mathbb{N} = \{\text{números naturales}\} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

$\mathbb{Z} = \{\text{números enteros}\} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

$\mathbb{Q} = \{\text{números racionales}\} = \left\{ \frac{a}{b} \text{ tal que } a \in \mathbb{Z} \text{ y } b \in \mathbb{N} \text{ y } b \neq 0 \right\}$

$\mathbb{R} = \{\text{números reales}\} \ni \pi, e, \frac{a}{b}, \sqrt{2}$

$\mathbb{C} = \{\text{números complejos}\} = \{a + bi \text{ tal que } a, b \in \mathbb{R}\}$



2.1 CONCEPTOS BÁSICOS

Los conjuntos los podemos representar mediante **diagramas de Venn** (regiones del plano delimitadas por una curva cerrada que encierra a los elementos del conjunto) o bien mediante diagramas en línea (los elementos de un conjunto se representan sobre una línea recta).

Llamaremos **cardinal** de un conjunto A al número de elementos de dicho conjunto y lo representaremos por **card**(A). Atendiendo a esto diremos que un conjunto es **finito** si **card**(A) es finito, en otro caso diremos que A es **infinito**.

Dados X e Y conjuntos, diremos que son **iguales**, $X = Y$, si están formados por los mismos elementos.



2.1 CONCEPTOS BÁSICOS

Proposición 2.1. La igualdad de conjuntos satisface las siguientes propiedades:

- i) **Reflexiva:** $A = A$ para todo conjunto A .
- ii) **Simétrica:** A y B conjuntos, si $A = B$ entonces $B = A$.
- iii) **Transitiva:** A , B y C conjuntos, si $A = B$ y $B = C$ entonces $A = C$.

Diremos que X es un **subconjunto** de Y (X **está contenido** o **incluido** en Y), $X \subseteq Y$, si todo elemento de X es un elemento de Y . Es decir,

$$X \subseteq Y \Leftrightarrow (\forall x \in X \text{ entonces } x \in Y).$$

Usamos $X \subset Y$ cuando X está contenido en Y y sabemos que no son iguales, es decir, $X \subset Y \Leftrightarrow X \subseteq Y$ y $X \neq Y$.

Si X no está contenido en Y se denotara por $X \not\subseteq Y$.



2.1 CONCEPTOS BÁSICOS

Proposición 2.2. El conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto X , $\emptyset \subseteq X$, $\forall X$. (Demostración ejercicio 2.8.)

Proposición 2.3. La inclusión de conjuntos satisface las siguientes propiedades:

- i) **Reflexiva:** $A \subseteq A$ para todo conjunto A .
- ii) **Antisimétrica:** A y B conjuntos, si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$ entonces $A = B$.
- iii) **Transitiva:** A , B y C conjuntos, si $A \subseteq B$ y $B \subseteq C$ entonces $A \subseteq C$.

Llamaremos **subconjuntos propios** de X a los subconjuntos distintos de $\emptyset$ y de X . A los subconjuntos X y $\emptyset$ del conjunto X se les llama **subconjuntos impropios** de X .



2.1 CONCEPTOS BÁSICOS

Dado un conjunto X , llamaremos **conjunto de las partes** o **conjunto potencia** de X , $\mathcal{P}(X)$ al conjunto que tiene por elementos a todos los subconjuntos de X , esto es,

$$\mathcal{P}(X) = \{ A / A \subseteq X \} .$$

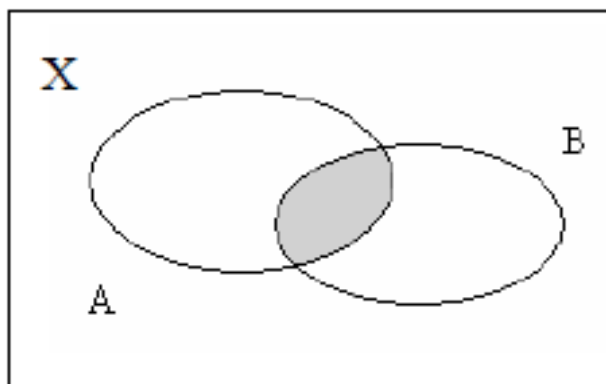
Se tiene $\text{card}(\mathcal{P}(X)) = 2^{\text{card}(X)}$ (Demostración ejercicio 2.20.)

2.2 OPERACIONES CON CONJUNTOS

Sea X un conjunto y $A, B \in \mathcal{P}(X)$, llamaremos **intersección** de A y B , al subconjunto de X formado por los elementos que pertenecen simultáneamente a A y a B ,

$$A \cap B = \{ x \in X / x \in A \text{ y } x \in B \} \in \mathcal{P}(X).$$

Diremos que A y B son **disjuntos** si $A \cap B = \emptyset$.





2.2 OPERACIONES CON CONJUNTOS

Proposición 2.4. La intersección de conjuntos satisface las propiedades:

i) **Conmutativa:** $A \cap B = B \cap A$, $\forall A, B \in \mathcal{P}(X)$.

ii) **Asociativa:** $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$, $\forall A, B, C \in \mathcal{P}(X)$.

iii) **Idempotencia:** $A \cap A = A$, $\forall A \in \mathcal{P}(X)$.

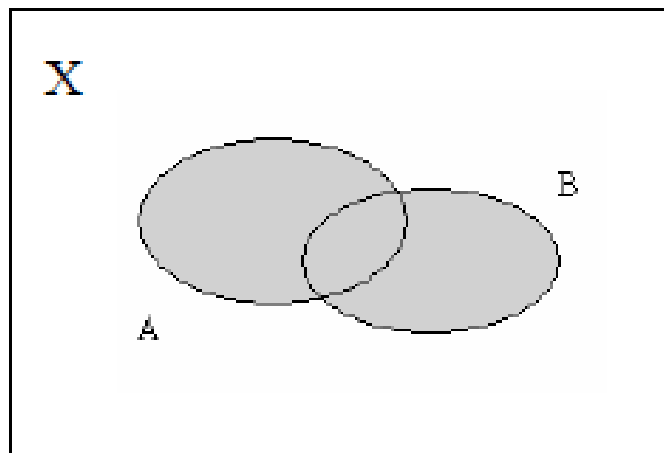
iv) **Elemento ínfimo:** $A \cap \emptyset = \emptyset$, $\forall A \in \mathcal{P}(X)$.

v) **Elemento neutro:** $A \cap X = A$, $\forall A \in \mathcal{P}(X)$.

2.2 OPERACIONES CON CONJUNTOS

Sea X un conjunto y $A, B \in \mathcal{P}(X)$, llamaremos **unión** de A y B , al subconjunto de X formado por los elementos que pertenecen al menos a uno de dichos conjuntos, es decir:

$$A \cup B = \{ x \in X / x \in A \text{ ó } x \in B \} \in \mathcal{P}(X).$$





2.2 OPERACIONES CON CONJUNTOS

Proposición 2.5. La unión de conjuntos satisface las propiedades:

i) **Conmutativa:** $A \cup B = B \cup A$, $\forall A, B \in \mathcal{P}(X)$.

ii) **Asociativa:** $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$, $\forall A, B, C \in \mathcal{P}(X)$.

iii) **Idempotencia:** $A \cup A = A$, $\forall A \in \mathcal{P}(X)$.

iv) **Elemento universal:** $A \cup X = X$, $\forall A \in \mathcal{P}(X)$.

v) **Elemento neutro:** $A \cup \emptyset = A$, $\forall A \in \mathcal{P}(X)$.



2.2 OPERACIONES CON CONJUNTOS

Proposición 2.6. La unión junto con la intersección de conjuntos satisface las propiedades:

i) **Leyes de absorción:**

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

$$\forall A, B \in \mathcal{P}(X).$$

ii) **Distributivas:**

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

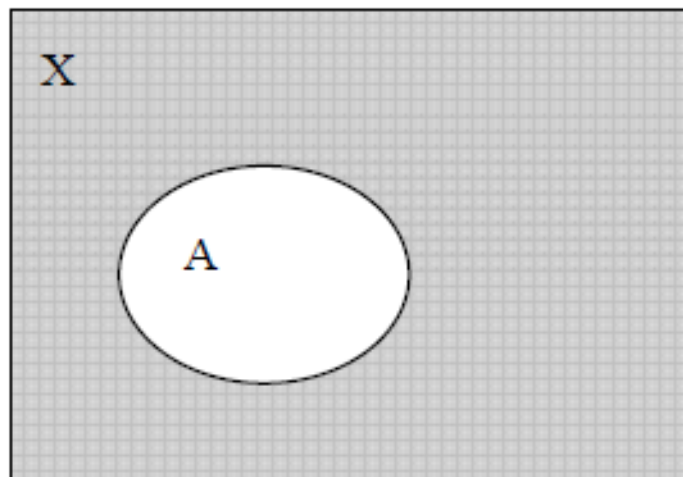
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\forall A, B, C \in \mathcal{P}(X).$$

2.2 OPERACIONES CON CONJUNTOS

Sea X un conjunto y $A \in \mathcal{P}(X)$, llamaremos **complemento** de A respecto de X , al conjunto formado por todos los elementos de X que no pertenecen a A , es decir:

$$A' = \bar{A} = \{ x \in X / x \notin A \} \in \mathcal{P}(X).$$





2.2 OPERACIONES CON CONJUNTOS

Proposición 2.7. El complemento de un conjunto satisface:

i) **Involución:** $(A')' = A \quad \forall A \in \mathcal{P}(X).$

ii) **Complemento del universo:** $X' = \emptyset$

iii) **Complemento del vacío:** $\emptyset' = X$



2.2 OPERACIONES CON CONJUNTOS

Proposición 2.8. La operación complemento junto con la unión y la intersección satisfacen las propiedades:

i) **Ley del complemento:**

$$A \cup A' = X \qquad A \cap A' = \emptyset \quad \forall A \in \mathcal{P}(X).$$

ii) **Leyes de De Morgan:**

$$(A \cup B)' = A' \cap B'$$

$$(A \cap B)' = A' \cup B' \qquad \forall A, B \in \mathcal{P}(X).$$



2.3 PRODUCTO CARTESIANO

Un **par ordenado** es un objeto formado por dos elementos con un orden determinado que notaremos por (a, b) . A los elementos “a” y “b” se les denomina **primera** y **segunda componente** del par (a, b) . Dos pares ordenados son **iguales** si y sólo si las componentes correspondientes son iguales.

De forma análoga podemos definir una **terna**, **cuaterna**, **quíntupla** y en general, **n-upla** como un objeto formado por n elementos $a_1, a_2, \dots, a_n$ en un orden dado y lo notaremos por $(a_1, a_2, \dots, a_n)$.



2.3 PRODUCTO CARTESIANO

Dados X e Y conjuntos, llamaremos **producto cartesiano** de X e Y , al conjunto formado con todos los pares ordenados que pueden formarse con elementos de X e Y :

$$X \times Y = \{(a, b) / a \in X \text{ y } b \in Y\}$$

Se tiene que **card**($X \times Y$) = **card**(X).**card**(Y). (Demostración ejercicio 2.21.)

El producto cartesiano se puede representar mediante diagramas cartesianos, diagramas sagitales y tablas de doble entrada.



2.3 PRODUCTO CARTESIANO

De igual forma se puede definir el producto cartesiano de tres o más conjuntos:

Dados $A_1, A_2, \dots, A_n$ conjuntos, definimos su **producto cartesiano** como el conjunto formado por todas las n -uplas posibles $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ de forma que $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n$:

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{ (a_1, a_2, \dots, a_n) / a_i \in A_i, \forall i \}$$



2.3 PRODUCTO CARTESIANO

Proposición 2.9. Sean X e Y conjuntos, $A, B \in \mathcal{P}(X)$ y $C, D \in \mathcal{P}(Y)$, se tiene:

i) $X \times Y \neq Y \times X$.

ii) $A \times C \subseteq X \times Y$.

iii) Distributiva respecto de la unión

$$X \times (C \cup D) = (X \times C) \cup (X \times D)$$

$$(A \cup B) \times Y = (A \times Y) \cup (B \times Y)$$

iv) Distributiva respecto de la intersección

$$X \times (C \cap D) = (X \times C) \cap (X \times D)$$

$$(A \cap B) \times Y = (A \times Y) \cap (B \times Y)$$

v) $(X \times C)' = X \times C' \quad (A \times Y)' = A' \times Y$

vi) $(A \times C) \cap (B \times D) = (A \cap B) \times (C \cap D)$.

3. APLICACIONES



Sean X e Y conjuntos. Una **correspondencia** entre X e Y es una terna (X, Y, G) donde $G \subseteq X \times Y$. Al conjunto X se le llama **conjunto inicial**, al conjunto Y se le llama **conjunto final** y a G se le llama **grafo** o **gráfica** de la correspondencia.

Si el par $(x, y) \in G$ se dice que “ **x se corresponde con y** ”.

A una correspondencia como la anterior se le suele asignar letras $f, g, h, \dots$, representándose mediante

$$f: X \longrightarrow Y, \quad \text{o bien,} \quad X \xrightarrow{f} Y$$

Nótese que el grafo de tal correspondencia se denota mediante G_f para indicar que es el grafo de f .



En lo que sigue sea $f = (X, Y, G)$ una correspondencia.

Si $a \in X$, llamaremos **imagen de a** , $f(a)$, al conjunto de elementos de Y que se corresponden mediante f con a :

$$f(a) = \{ b \in Y / (a, b) \in G \} \subseteq Y$$

Si $b \in Y$, llamamos **imagen inversa de b** , $f^{-1}(b)$, al conjunto de elementos de X que se corresponden con b :

$$f^{-1}(b) = \{ a \in X / (a, b) \in G \} \subseteq X$$



Llamaremos **dominio** de una correspondencia f al subconjunto de X formado por los elementos cuya imagen es distinta del vacío, es decir:

$$\text{Dom}(f) = \{ a \in X / f(a) \neq \emptyset \} \subseteq X.$$

Llamaremos **imagen** de f al conjunto formado por todas las imágenes de los elementos de A ,

$$\text{Im}(f) = \bigcup_{a \in \text{Dom}(f)} f(a) \subseteq Y.$$



Una correspondencia $f: X \longrightarrow Y$ se dice que es una **aplicación** cuando todo elemento de X tiene UNA Y SOLO UNA imagen en Y :

$$\forall a \in X, \exists_1 b \in Y \text{ tal que } f(a)=b$$

Dadas dos aplicaciones f, g diremos que son **iguales** si tienen iguales conjunto inicial y final y el mismo grafo:

$$f = g \Leftrightarrow f, g: X \longrightarrow Y \text{ y } f(a) = g(a), \forall a \in X.$$



Dada una aplicación $f: X \longrightarrow Y$ y $A \subseteq X$, llamamos **imagen de A por f**, $f_*(A)$, al subconjunto de Y formado por todas las imágenes por f de los elementos de A

$$f(A) = f_*(A) = \bigcup_{a \in A} f(a) = \{ f(a) / a \in A \}$$

Si $C \subseteq Y$, llamamos **imagen inversa de C por f** o **preimagen de C por f**, $f^*(C)$, al subconjunto de X formado por todos los elementos cuya imagen por f pertenecen a C

$$f^{-1}(C) = f^*(C) = \{ a \in X / f(a) \in C \}$$



Tipos de aplicaciones

Dada una aplicación $f: X \longrightarrow Y$, diremos que es:

A) **inyectiva** si cada elemento de Y es imagen a lo mas de un elemento de X , es decir,

$$x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x'), \quad (\text{equiv. } f(x) = f(x') \Rightarrow x = x')$$

B) **sobreyectiva** si todo elemento de Y es imagen al menos de un elemento de X ,

$$\forall b \in Y, \exists a \in X \text{ tal que } f(a) = b,$$

C) **biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva a la vez,

$$\forall b \in Y, \exists_1 a \in X \text{ tal que } f(a) = b.$$

Toda aplicación biyectiva de un conjunto en si mismo se le llama **permutación**.



Dado X un conjunto, la **identidad en X** , $\text{Id}_X: X \longrightarrow X$ aplicación tal que $\text{Id}_X(a) = a$, para todo $a \in X$.

Proposición 2.10. Sea $f: X \longrightarrow Y$ una aplicación se tiene:

- i) si f es inyectiva entonces $\text{card}(X) \leq \text{card}(Y)$,
- ii) si f es sobreyectiva entonces $\text{card}(X) \geq \text{card}(Y)$, y
- iii) si f es biyectiva entonces $\text{card}(X) = \text{card}(Y)$.

Dadas $f: X \longrightarrow Y$ y $g: Y \longrightarrow Z$ aplicaciones, podemos definir una correspondencia $h: X \longrightarrow Z$ tal que $h(x) = g(f(x))$. Así definida h es también una aplicación que llamamos **aplicación compuesta de f y g** y se denota por $h = g \circ f$.



Proposición 2.11. La composición de aplicaciones satisface la propiedad asociativa, es decir, si $f: X \longrightarrow Y$, $g: Y \longrightarrow Z$ y $h: Z \longrightarrow T$ entonces $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

Proposición 2.12. Dada $f: X \longrightarrow Y$ aplicación, se tiene $f \circ \text{Id}_X = f$ y $\text{Id}_Y \circ f = f$.

Dada una aplicación $f: X \longrightarrow Y$ (es decir, $f = (X, Y, G)$) existe una correspondencia de Y en X , $f^{-1} = (Y, X, G_{\text{inv}})$, de manera que $(b, a) \in G_{\text{inv}}$ si y sólo si $(a, b) \in G$. Además si f es biyectiva, entonces f^{-1} es una aplicación, también biyectiva, que se llama **inversa de f** .



Proposición 2.14. Sean X e Y conjuntos, $f: X \longrightarrow Y$ y $g: Y \longrightarrow X$ aplicaciones. Entonces:

i) Si f es biyectiva, entonces $f^{-1} \circ f = \text{Id}_X$ y $f \circ f^{-1} = \text{Id}_Y$.

ii) Si $g \circ f = \text{Id}_X$, entonces f es inyectiva y g sobreyectiva.

iii) Si $g \circ f = \text{Id}_X$ y $f \circ g = \text{Id}_Y$, entonces f y g son biyectivas y $g = f^{-1}$. (Demostración ejercicio 2.44)

Proposición 2.15. Sean X , Y y Z conjuntos, $f: X \longrightarrow Y$ y $g: Y \longrightarrow Z$ aplicaciones biyectivas, entonces $g \circ f: X \longrightarrow Z$ es biyectiva y $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$. (Demostración ejercicio 2.45)



Sean I y X conjuntos, llamamos **familia de elementos de X indizada en I** a toda aplicación $f: I \longrightarrow X$ tal que $f(i) = x_i$. Usaremos la notación $(x_i)_{i \in I} = \{ x_i / i \in I \}$. Si I es finito se dice que la familia es **finita** y si $I = \{1, 2, \dots, n\}$ se escribe $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$.

Sea X es un conjunto y $(A_i)_{i \in I}$ es una familia de elementos de $\mathcal{P}(X)$ indizada en I , es decir, una aplicación $f: I \longrightarrow \mathcal{P}(X)$ tal que $f(i) = A_i$. Llamamos **unión** de la familia anterior al conjunto

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{ x \in X / \exists i \in I \text{ t. q. } x \in A_i \}.$$

De igual forma, llamamos **intersección** de la familia al conjunto

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{ x \in X / x \in A_i, \forall i \in I \}.$$



Sea X un conjunto. Una **partición** de X es una familia $(A_i)_{i \in I}$ de elemento de $\mathcal{P}(X)$ satisfaciendo:

- i) $A_i \neq \emptyset$ para todo $i \in I$,
- ii) Si $i \neq j$, entonces $A_i \cap A_j = \emptyset$, y

iii) $\bigcup_{i \in I} A_i = X$.

4. RELACIONES BINARIAS



Sea X un conjunto. Llamamos **relación binaria** en X a todo subconjunto R del producto cartesiano $X \times X$, es decir,

$$R \subseteq X \times X.$$

Diremos que “ **a está relacionado con b por R** ”, y lo notaremos por $a R b$, si y solo si $(a, b) \in R$.

Sea R una relación binaria en el conjunto X , diremos que:

- R es **reflexiva**, si $a R a$ para todo $a \in X$.
- R es **simétrica**, siempre que $a R b$, se tiene que $b R a$.
- R es **antisimétrica**, siempre que $a R b$ y $b R a$, se tiene que $a=b$.
- R es **transitiva**, siempre que $a R b$ y $b R c$, se tiene que $a R c$.



4.1 RELACIONES DE EQUIVALENCIA

Una relación binaria R en X se dice que es una **relación de equivalencia** si verifica simultáneamente las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva.

Dada R una relación de equivalencia sobre un conjunto X y $a \in X$, definimos la **clase de equivalencia** de a al subconjunto de X formado por todos los elementos relacionados con a , es decir,

$$\bar{a} = [a] = \{ x \in X / x R a \}.$$



4.1 RELACIONES DE EQUIVALENCIA

Proposición 2.16. Sea R una relación de equivalencia en X . Entonces $a R b$ si y solo si $\bar{a} = \bar{b}$. (Demostración ejercicio 2.49)

Sea R una relación de equivalencia en X . Llamaremos **conjunto cociente de X por la relación R** , y lo notaremos por X/R , al conjunto de todas las clases de equivalencia en X determinadas por R

$$X/R = \{ \bar{a} / a \in X \}$$

Además la aplicación $p: X \longrightarrow X/R$, definida por $p(a) = \bar{a}$, para todo $a \in X$ es sobreyectiva y recibe el nombre de **proyección canónica**.

Proposición 2.17. X/R determina una partición en X . (Demostración ejercicio 2.51)



4.1 RELACIONES DE ORDEN

Una relación binaria R sobre un conjunto X diremos que es una **relación de orden** si verifica simultáneamente las propiedades reflexiva, antisimétrica y transitiva. Diremos que X es un conjunto **ordenado** si hay una relación de orden definida en X .

Generalmente escribimos $a \leq b$ y se lee “ a es menor o igual que b ” cuando $(a, b) \in R$.

Dos elementos $a, b \in X$ se dicen **comparables** por la relación de orden R si y solo si $a \leq b$ o bien $b \leq a$ ($(a, b) \in R$ o $(b, a) \in R$).



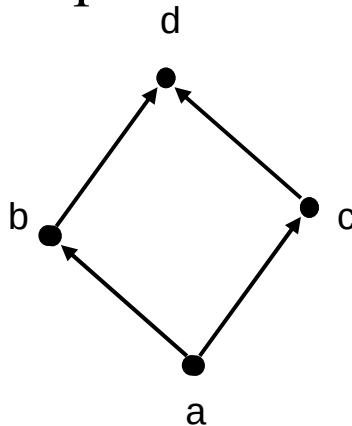
4.1 RELACIONES DE ORDEN

Una relación de orden R en X , se dice que es un **orden total** si cualquier par de elementos de X son comparables. En tal caso se dice que X es un conjunto **totalmente ordenado**. En otro caso se dice que R es un **orden parcial** y que X es un conjunto **parcialmente ordenado**.

Sea R una relación de orden en X , un subconjunto no vacío A de X se llama **cadena** cuando todo par de elementos de A son comparables por la relación R de X , es decir, la relación de orden R restringida a A es un orden total.

4.1 RELACIONES DE ORDEN

Cuando el conjunto X ordenado por la relación R es finito, el orden puede ser representado gráficamente mediante un diagrama conocido como **diagrama en árbol** o **diagrama de Hasse**. En tales diagramas los elementos se representan por puntos y cuando dos elementos son comparables, los puntos que los representan se unen mediante una flecha de manera que si $a \leq b$, en el diagrama aparecerá una flecha ascendente desde el punto que representa al elemento a hasta el punto que representa al punto b .





4.1 RELACIONES DE ORDEN

Sea X un conjunto ordenado por una relación de orden R y $A \subseteq X$. Diremos que A está **acotado superiormente** si existe un $x \in X$ tal que $a \leq x$ para todo $a \in A$. A tal elemento x se le llama **cota superior** de A .

Diremos que A está **acotado inferiormente** si existe un $y \in X$ tal que $y \leq a$ para todo $a \in A$. A tal elemento y se le llama **cota inferior** de A . Si A está acotado inferior y superiormente se dice que A está **acotado**.

Se dice que un elemento $m \in A$ es el **máximo** de A si es una cota superior de A . De igual forma un elemento $n \in A$ es el **mínimo** de A si es un cota inferior de A .



4.1 RELACIONES DE ORDEN

Proposición 2.19. Si existe máximo de un conjunto (resp. mínimo) es único.

Un conjunto ordenado X se dice **bien ordenado** si todo subconjunto no vacío de X tiene un elemento mínimo.

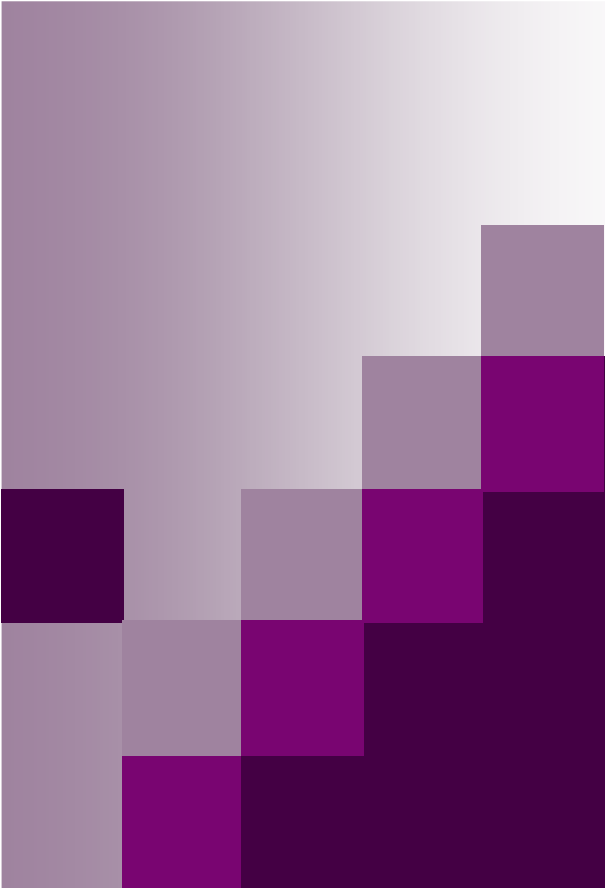
Proposición 2.20. Todo conjunto bien ordenado está totalmente ordenado.



4.1 RELACIONES DE ORDEN

Sea $A \subseteq X$. Llamaremos **supremo** de A , $\sup(A)$, al mínimo (si existe) del conjunto de cotas superiores de A y llamaremos **ínfimo** de A , $\inf(A)$, al máximo (si existe) del conjunto de cotas inferiores de A .

Sea X un conjunto ordenado. Un elemento $x \in X$ se dice **maximal** de X si la relación $x \leq a$ para algún $a \in X$, implica que $x = a$. Un elemento $y \in A$ se dice **minimal** en X si la relación $b \leq y$ para algún $b \in X$, implica que $y = b$.



TEMA III: ÁLGEBRAS DE BOOLE. FUNCIONES BOOLEANAS



OBJETIVOS GENERALES

- 1. Hacer que el alumno asimile la estructura algebraica de retículo y álgebra de Boole,**
- 2. Reconocer la importancia del álgebra de Boole como unificación de la teoría de conjuntos y la lógica proposicional,**
- 3. Las funciones booleanas como ejemplo de álgebra de Boole finita.**



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Conocer las estructuras algebraicas de retículo y sus tipos.
- ✓ Conocer la relación entre retículo y conjunto ordenado y saber utilizarlo para demostrar que un conjunto es un retículo.
- ✓ Conocer las propiedades que satisface un álgebra de Boole.
- ✓ Saber detectar si una terna formada por un conjunto y dos operaciones internas es o no álgebra de Boole.
- ✓ Saber cuales son las álgebras de Boole finitas.
- ✓ Saber calcular los átomos de un álgebra de Boole.
- ✓ Conocer el álgebra de Boole de las funciones booleanas.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Saber calcular las formas canónicas de una función booleana.
- ✓ Conocer los conjuntos funcionalmente completos y saber obtener una síntesis para cualquier función booleana.
- ✓ Conocer el concepto de circuito booleano.



BIBLIOGRAFÍA

- **“Matemática discreta para la computación”. M.A. García-Muñoz. Servicio de Publ. Univ. Jaén. 2010.**
- **“Matemática discreta y combinatoria”. R. P. Grimaldi. Addison-Wesley Iberoamericana, 1989.**
- **“Matemática discreta”, F. García Merayo. Paraninfo, 2001.**
- **“Estructuras de Matemática discreta para la computación”, B. Kolman y otros. Prentice Hall, 1997.**
- **“Problemas resueltos de Matemática discreta”, F. García Merayo y otros. Paraninfo, 2003.**
- **“Álgebra abstracta aplicada”. A. Vera López y otros autores. 1992.**
- **“2000 problemas resueltos de Matemática Discreta”. S. Lipschutz y M. Lipson. 2004**



DESARROLLO TEÓRICO

III.1 Introducción.

III.2 Retículos. Álgebras de Boole.

III.3 Funciones Booleanas.

III.4 Aplicaciones: circuitos lógicos.

1. INTRODUCCIÓN



A veces la importancia de un acontecimiento histórico no se mide por su difusión sino por las consecuencias que conlleva. Esto es lo que ocurrió en Lógica con el Álgebra de Boole. Su fundador fue George Boole y dicha Álgebra sólo trata con ceros y unos.

Aunque parece de poco interés, sin embargo reflexionando un poco, es fácil darse cuenta que muchas situaciones sólo admiten dos estados y no solo en el ámbito de la lógica (verdadero/falso), y de la matemática (pertenece/no pertenece), sino también en el mundo que nos rodea (encendido/apagado) como en el funcionamiento de un interruptor, el funcionamiento de un sistema informático,....



Su logro fundamental en 1854 fue introducir una estructura algebraica, el álgebra de Boole, definida para un conjunto de elementos junto con dos operaciones que satisfacen ciertas propiedades, logrando con ésta unificar la teoría de conjuntos y el calculo proposicional, ya que ambas teorías se rigen por dicha estructura algebraica.

Usualmente, cualquier hallazgo en Lógica pasa inadvertido. De hecho, para muchos filósofos las matemáticas, la lógica y, en general, las ciencias formales están fuera del saber científico al no ser ciencias empíricas. Sin embargo, si observamos la huella que ha dejado la obra de Boole nos damos cuenta de la repercusión posterior de ésta. Basta tener en cuenta que los computadores trabajan con información binaria, luego la herramienta matemática adecuada para su análisis y para el diseño de su funcionamiento es el álgebra de Boole.



Aunque desarrollada por Boole para el estudio de la lógica, fue a partir de 1938 fecha en la cual Claude E. Shannon estableció los primeros conceptos de la teoría de conmutación, cuando se ha aumentado la aplicación del álgebra de Boole a los computadores digitales. Hoy día, el análisis y la síntesis de combinaciones complejas de circuitos lógicos, algo imprescindible para el desarrollo de los computadores, se puede realizar con rapidez y eficacia mediante la herramienta introducida por Boole.

2. RETÍCULOS. ÁLGEBRAS DE BOOLE



Dado un conjunto $X \neq \emptyset$, una **ley de composición interna en X** u **operación interna** en X es una aplicación de $X \times X$ en X, es decir,

$$* : X \times X \longrightarrow X.$$

$$(a, b) \longmapsto c = *(a, b) = a * b.$$

Un **retículo** es una terna $(L, \vee, \wedge)$ donde $L \neq \emptyset$ es un conjunto y $\vee, \wedge$ son dos operaciones internas en L verificando las propiedades:

1. Asociativas, $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$,
 $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$, $\forall a, b, c \in L$.
2. Conmutativas, $a \vee b = b \vee a$,
 $a \wedge b = b \wedge a$, $\forall a, b \in L$.
3. Idempotencia, $a \vee a = a$, $a \wedge a = a$ $\forall a \in L$.
4. Absorción, $a \vee (a \wedge b) = a$, $a \wedge (a \vee b) = a$, $\forall a, b \in L$.

Notación: $(L, \vee, \wedge) = (L, +, \cdot)$



Ejemplos

- $(\mathbb{B}_2 = \{0, 1\}, \vee, \wedge)$ es un retículo.
- Dado X un conjunto, $(\mathcal{P}(X), \cup, \cap)$ es un retículo.
- Dado $(X, \leq)$ conjunto ordenado no vacío tal que $\forall x, y \in X$, existe supremo $\{x, y\}$ e ínfimo $\{x, y\}$, entonces $(X, \text{supremo}\{x, y\}, \text{ínfimo}\{x, y\})$ es un retículo (Demostración ejercicio 3.4).

Proposición 3.1. Si $(L, \vee, \wedge)$ es un retículo, entonces la relación binaria definida por

$$a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a \text{ (o equivalentemente, } a \vee b = b)$$

es una relación de orden en L . Además $\text{supremo}\{a, b\} = a \vee b$ e $\text{ínfimo}\{a, b\} = a \wedge b$, $\forall a, b \in L$ (Demostración ejercicio 3.7).



Sea $(L, \vee, \wedge)$ un retículo y $\emptyset \neq S \subseteq L$, diremos que S es un **subretículo de L** si S es cerrado para las dos operaciones, es decir:

$$\forall a, b \in S, \quad a \vee b \in S \quad \text{y} \quad a \wedge b \in S.$$

Sean $(L_1, \vee_1, \wedge_1)$ y $(L_2, \vee_2, \wedge_2)$ retículos. Una aplicación $f: L_1 \longrightarrow L_2$ se llama **morfismo de retículos** si satisface:

$$f(a \vee_1 b) = f(a) \vee_2 f(b) \quad \text{y} \quad f(a \wedge_1 b) = f(a) \wedge_2 f(b) \\ \forall a, b \in L_1.$$

Si además f es biyectiva diremos que f es un **isomorfismo de retículos**.



Diremos que un retículo $(L, \vee, \wedge)$ es **distributivo** si satisface las propiedades distributivas, es decir,

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c),$$

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c), \forall a, b, c \in L.$$

Un retículo $(L, \vee, \wedge)$ se dice que es un **retículo con $\mathbb{1}$** si posee elemento maximal, a tal elemento maximal se le llama **elemento $\mathbb{1}$** .

Análogamente, se dice que es un **retículo con $\emptyset$** si posee elemento minimal, a tal elemento minimal se le llama **elemento $\emptyset$** .

Nótese que el elemento $\mathbb{1}$ actúa como neutro para la operación $\wedge$ y que el elemento $\emptyset$ actúa como neutro para la operación $\vee$.



Sea $(L, \vee, \wedge)$ un retículo con elemento 0 y 1 . Si $a \in L$, entonces un elemento $\bar{a} \in L$ se llama **complemento de a** si verifica:

$$a \wedge \bar{a} = 0 \quad \text{y} \quad a \vee \bar{a} = 1.$$

Un retículo $(L, \vee, \wedge)$ con elemento 0 y 1 se dice **complementado** si todo elemento de L tiene complemento, es decir, $\forall a \in L, \exists \bar{a} \in L$.



Proposición 3.5. Si $(L, \vee, \wedge)$ es un retículo distributivo y complementado, entonces:

i) El complemento de cada elemento es único.

ii) $\overline{\overline{a}} = a, \forall a \in L.$

iii) Leyes de Morgan, $\forall a, b \in L$:

$$\overline{a \vee b} = \overline{a} \wedge \overline{b} \qquad \overline{a \wedge b} = \overline{a} \vee \overline{b}$$

iv) $\overline{0} = 1$ y $\overline{1} = 0.$

v) $a \leq b \Leftrightarrow a \wedge \overline{b} = 0 \Leftrightarrow \overline{a} \vee b = 1.$



Un retículo con elemento $\mathbf{0}$ y $\mathbf{1}$, complementario y distributivo se llama **álgebra de Boole**.

Resumiendo, una terna $(L, \vee, \wedge)$ es un álgebra de Boole si satisface las propiedades asociativas, conmutativas, existencia de elemento $\mathbf{0}$ y $\mathbf{1}$, existencia de complementarios y distributivas.

Ejemplos

- Sea P el conjunto de todas las formas enunciativas con n variables. Definimos en P la relación binaria

$\mathcal{A} \sim \mathcal{B}$ si y solo si $\mathcal{A}$ es **lógicamente equivalente a $\mathcal{B}$**

entonces $(P/\sim, \vee, \wedge)$ es un álgebra de Boole.

- Dado X un conjunto, $(\mathcal{P}(X), \cup, \cap)$ es un álgebra de Boole.
- $(\mathbb{B}_2^n = \mathbb{B}_2 \times \mathbb{B}_2 \times \dots \times \mathbb{B}_2, \vee, \wedge)$ es un álgebra de Boole.



Sea $(L, \vee, \wedge)$ un algebra de Boole y $\emptyset \neq S \subseteq L$, diremos que S es un **subálgebra de L** si S es un subretículo de L , contiene al elemento 0 y al 1 de L y es cerrado para los complementos.

Sean $(L_1, \vee_1, \wedge_1)$ y $(L_2, \vee_2, \wedge_2)$ álgebras de Boole. Una aplicación $f: L_1 \longrightarrow L_2$ es un **morfismo de álgebras de Boole** si es un morfismo de retículos que conserva los elementos cero, uno y los complementos. Si además f es biyectiva diremos que f es un **isomorfismo de álgebras de Boole**.

Proposición. Dado $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ un conjunto con n elementos entonces $f: \mathcal{P}(X) \longrightarrow \mathbb{B}_2^n$ tal que $\forall A \subseteq X$,

$$f(A) = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

donde $a_i = 1$ si $x_i \in A$ y $a_i = 0$ si $x_i \notin A$, es un isomorfismo de álgebras de Boole. (Demostración ejercicio 3.32).



Se habrá observado que casi todas las leyes de los retículos y las álgebras de Boole vienen siempre en pareja. Esto no sucede por azar. Su justificación es la siguiente: Si $(X, \leq)$ es un conjunto ordenado, $(X, \leq^{-1})$ es también un conjunto ordenado, y si $(X, \leq)$ es un retículo, también lo es $(X, \leq^{-1})$. Podemos observar que estos dos retículos ordenados y las operaciones definidas en ambos se parecen mucho. En concreto la operación $\vee$ de $(X, \leq)$ es la operación $\wedge$ de $(X, \leq^{-1})$ y la operación $\wedge$ de $(X, \leq)$ es la operación $\vee$ de $(X, \leq^{-1})$. Por tanto, se tiene:

Teorema 3.6. (Principio de dualidad) Toda propiedad en el álgebra de Boole $(L, \vee \text{ y } \wedge)$ tiene una dual obtenida a partir de la primera intercambiando entre sí las operaciones $\vee$ y $\wedge$ y los elementos $\emptyset$ y $\mathbb{1}$.



Vamos ahora a caracterizar todas las álgebras de Boole finitas, para ello tenemos que dar la siguiente definición:

Sea $(L, \vee, \wedge)$ un álgebra de Boole. Un elemento $\emptyset \neq a$ en L se llama **átomo** si verifica:

$$\forall x \in L \quad x \wedge a = a \ (a \leq x) \text{ o bien } x \wedge a = \emptyset$$

es decir, si es un elemento minimal de $L - \{\emptyset\}$.

Proposición 3.7. Si a_1 y a_2 son dos átomos en un álgebra de Boole $(L, \vee, \wedge)$, entonces $a_1 = a_2$ o bien, $a_1 \wedge a_2 = \emptyset$, es decir, dos átomos distintos de un álgebra de Boole no son comparables. (Demostración ejercicio 3.36).



Teorema 3.8 (de estructura de las álgebras de Boole finitas)

Sea $(L, \vee, \wedge)$ un álgebra de Boole finita y M el conjunto de todos los átomos de L . Entonces L es isomorfo al álgebra de Boole $(\mathcal{P}(M), \cup, \cap)$. (Demostración ejercicio 3.37).

Corolario 3.9 Sea $(L, \vee, \wedge)$ un álgebra de Boole finita, entonces:

- i) Toda álgebra de Boole finita tiene por cardinal a una potencia de 2.
- ii) Toda álgebra de Boole finita es isomorfa a un álgebra de Boole del tipo $\mathbb{B}_2^n$. (Demostración ejercicio 3.38).

3. FUNCIONES BOOLEANAS



Tanto los circuitos de los ordenadores como de otros dispositivos eléctricos: conmutador eléctrico, transmisor,..., poseen entradas (inputs) con solo dos estados (el 0 y el 1, activar y desactivar, pasar corriente y no pasar corriente,...) que pueden abstraerse al 0 y al 1. Así los circuitos pueden construirse de manera que sólo manejen elementos básicos de dos entradas.

Claude Shannon demostró usando las leyes dadas por Boole como podían utilizarse las reglas básicas de la lógica para diseñar circuitos de manera que la operación realizada por un circuito se puede definir mediante una función booleana indicando los valores de las salidas que corresponde a cada una de las entradas.



Diremos que una variable x es una **variable booleana** si sólo toma valores de $\mathbb{B}_2 = \{0, 1\}$. Dado $n \in \mathbb{N} - \{0\}$, a cualquier aplicación $f: (\mathbb{B}_2)^n \longrightarrow \mathbb{B}_2$ la llamaremos **función booleana elemental** de n variables o **puerta lógica** de n entradas. Destacaremos las variables escribiendo la función mediante $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, donde cada x_i es una variable booleana para $0 \leq i \leq n$.

Para conocer cualquier función booleana f es necesario dar la imagen por f de todos los elementos de $\mathbb{B}_2^n$. Usualmente se escriben en una tabla que se llama **tabla de verdad**:

x_1	x_2	$\dots$	x_n	$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$



Ejemplo

1) Funciones booleanas de una variable:

x	$f_0(x) = 0$	$f_1(x) = x$	$f_2(x) = \bar{x}$	$f_3(x) = 1$
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1



Ejemplo

2) Funciones booleanas de dos variable:

x	y	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1



Escrituras mas común	Nombres más común
$f_0(x, y) = 0$	Constante 0, contradicción
$f_1(x, y) = x \downarrow y$	Operación de Pierce, NOR, ni
$f_2(x, y) = \bar{x} \wedge y$	
$f_3(x, y) = \bar{x}$	Complemento de la 1ª componente
$f_4(x, y) = x * y$	Inhibidor
$f_5(x, y) = \bar{y}$	Complemento de la 2ª componente
$f_6(x, y) = x \oplus y$	Diferencia simétrica o exclusiva, XOR
$f_7(x, y) = x \uparrow y = x y$	Operación de Sheffer, exclusión, NAND
$f_8(x, y) = x \wedge y = xy$	Ínfimo, producto, AND
$f_9(x, y) = x \leftrightarrow y = x^y$	Equivalencia lógica, potencia booleana
$f_{10}(x, y) = y$	Proyección de la segunda componente
$f_{11}(x, y) = x \rightarrow y$	Implicación lógica, condicional
$f_{12}(x, y) = x$	Proyección de la primera componente
$f_{13}(x, y) = x \leftarrow y$	Implicación recíproca
$f_{14}(x, y) = x \vee y = x + y$	Supremo, suma, OR
$f_{15}(x, y) = 1$	Constante 1, tautología



Por último, nótese que existen 2^{2^n} funciones booleanas elementales de n variables. Su estudio se reduce al de las funciones booleanas elementales de 1 y 2 variables, puesto que (aunque no de manera única) cada una de ellas puede expresarse como composición de éstas. En realidad, como veremos más adelante, incluso pueden expresar usando sólo algunas de ellas.

Una función booleana elemental puede venir dada también por una **expresión booleana**, es decir, una formula en la que aparecen constantes, variables y operaciones del álgebra de Boole, que nos permita calcular la tabla de verdad de la función. Claramente, diferentes expresiones booleanas proporcionaran la misma función.

Diremos que dos funciones booleanas elementales son **iguales** si tiene la misma tabla de verdad.



Denotamos por $m_{(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)}$ a la función booleana en cuya tabla de verdad aparece un 0 en todas las filas salvo en la correspondiente a la combinación $(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)$ que tiene un 1, es decir:

$$m_{(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } (x_1, x_2, \dots, x_n) = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n), \\ 0 & \text{si } (x_1, x_2, \dots, x_n) \neq (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n). \end{cases}$$

A estos elementos se les llaman **mintérminos** y vienen dados por la expresión booleana

$$m_{(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \tilde{x}_1 \wedge \tilde{x}_2 \wedge \dots \wedge \tilde{x}_n$$

donde

$$\tilde{x}_i = \begin{cases} x_i & \text{si } \delta_i = 1, \\ \overline{x}_i & \text{si } \delta_i = 0. \end{cases}$$



Proposición

Toda función booleana elemental $f: \mathbb{B}_2^n \longrightarrow \mathbb{B}_2$ de n variables, f no nula, se escribe como supremo de mintérminos, de forma única. A esta expresión se le llama **forma canónica en mintérminos** o **forma canónica disyuntiva** de la función.

El principio de dualidad nos asegura la existencia de un concepto dual al de mintérmino, llamando **maxtérminos** a las funciones booleanas elementales en cuya tabla de verdad aparece un solo 0 y todos los demás son 1. Además a partir de la proposición anterior, podemos enunciar otra dual:

Proposición

Toda función booleana elemental $f: \mathbb{B}_2^n \longrightarrow \mathbb{B}_2$ de n variables, f no 1, se escribe como ínfimo de maxtérminos, de forma única. A esta expresión se le llama **forma canónica en maxtérminos** o **forma canónica conjuntiva** de la función.



Denotamos por $M_{(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)}$ al maxtérmino en cuya tabla de verdad aparece un 0 en la fila de la combinación $(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)$ y un 1 en el resto, es decir:

$$M_{(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} 0 & \text{si } (x_1, x_2, \dots, x_n) = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n), \\ 1 & \text{si } (x_1, x_2, \dots, x_n) \neq (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n). \end{cases}$$

Tales elementos vienen dados por la expresión booleana

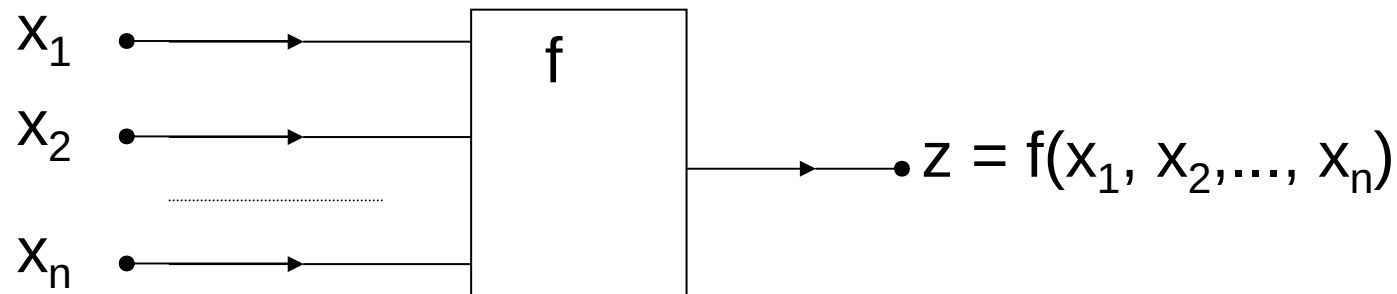
$$M_{(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \tilde{x}_1 \vee \tilde{x}_2 \vee \dots \vee \tilde{x}_n$$

donde

$$\tilde{x}_i = \begin{cases} x_i & \text{si } \delta_i = 0, \\ \overline{x_i} & \text{si } \delta_i = 1. \end{cases}$$

4. APLICACIONES: CIRCUITOS LÓGICOS

Las funciones booleanas elementales con n variables se llama también **puertas lógicas con n entradas** pues puede interpretarse como una “caja electrónica” que acepta n señales de entrada (los valores de las n variables) y genera una salida (la imagen por f de las n entradas).

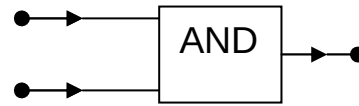


Para n variables contamos con 2^{2^n} puertas lógicas distintas. En la práctica, sólo dispondremos de un número de puertas lógicas mucho menor, por ejemplo, en orden a abaratar los costes o evitar tiempo y espacio inútil. En lo que sigue veremos como a veces será posible montar o sintetizar cualquier puerta lógica a partir de las que disponemos.

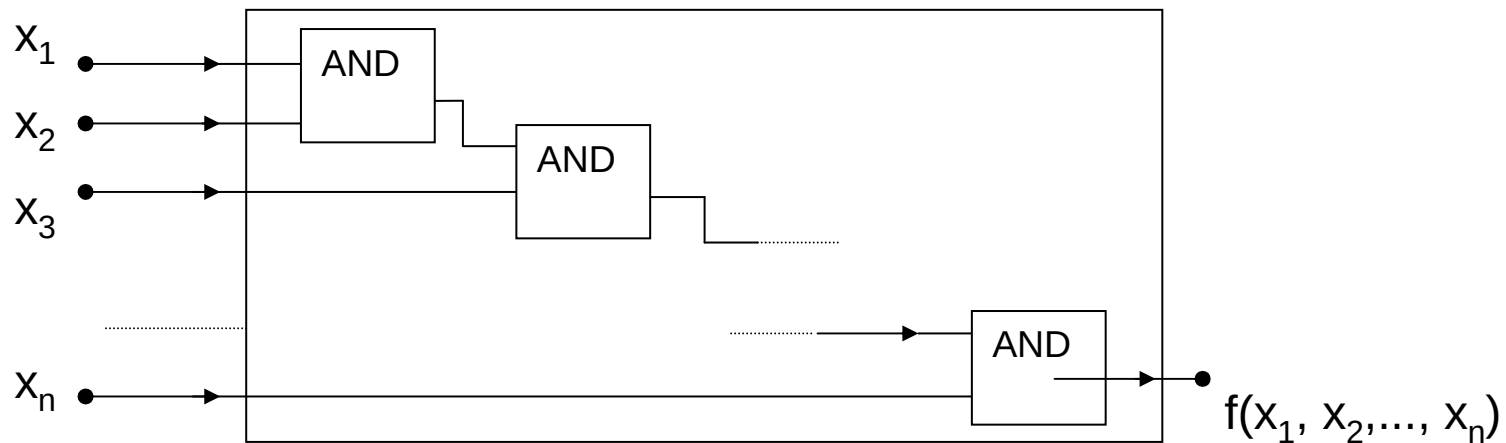


Ejemplo: Supuesto que sólo disponemos de puertas lógicas con dos variables realizando la función AND ($x \wedge y$), se nos pide montar una puerta lógica con n variables que realice $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n$.

Si representamos la unidad AND por el símbolo

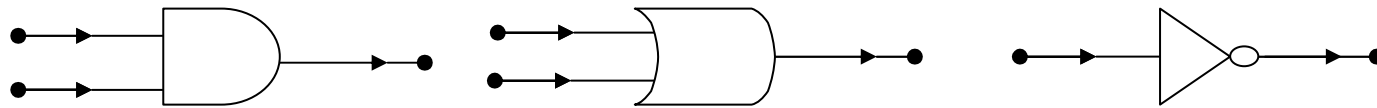


Usando la propiedad asociativa se tiene:





Las puertas lógicas para las funciones booleanas de 2 variables conjunción (AND) y disyunción (OR) y la función booleana de una variable complemento (NOT) las representaremos mediante los siguientes diagramas:



Con frecuencia la función AND se denota por el producto ($\cdot$) y la función OR mediante la suma ($+$).

Cuando representamos una función booleana con este tipo de gráfica, las variables que aparecen a la izquierda de la puerta son las entradas. Las salidas aparecen a la derecha.



Enumeramos algunas características de estos gráficos:

- a) Las líneas de entrada pueden dividirse para ser usadas como entradas para distintas puertas.
- b) Las líneas de entrada y salida sólo se juntan en las puertas.
- c) La salida de una puerta no puede ser usada como entrada de ésta o de otra que lleve a esta misma puerta, es decir, no podemos hacer que una línea vuelva hacia atrás.



Como toda función booleana elemental se escribe como supremo de mintérminos, es inmediato que toda puerta lógica se puede sintetizar a partir de las puertas lógicas AND, OR y NOT.

Definición

Un conjunto de funciones booleanas elementales (puertas lógicas) se dice que es un **conjunto funcionalmente completo** si toda función booleana elemental se puede sintetizar a partir de dichas puertas lógicas.

Por lo anterior, el conjunto $\{\text{AND}, \text{OR}, \text{NOT}\}$ es funcionalmente completo.



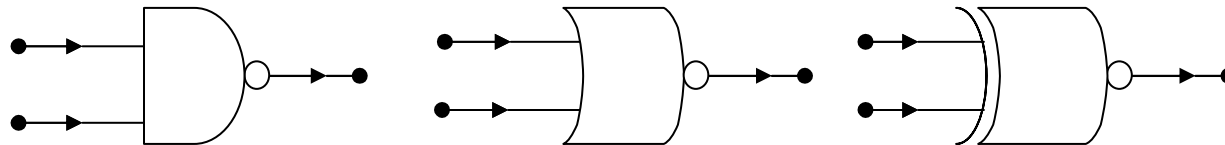
Proposición

Los conjuntos $\{\text{AND}, \text{NOT}\}$, $\{\text{OR}, \text{NOT}\}$, $\{\text{NAND}\}$ y $\{\text{NOR}\}$ son conjuntos funcionalmente completos.

Proposición

El conjunto $\{1, \oplus = \text{XOR}, \text{AND}\}$ es funcionalmente completo y la síntesis de cualquier función booleana elemental a partir de estas puertas lógicas se le llama **polinomio de Gegalkine** de la función.

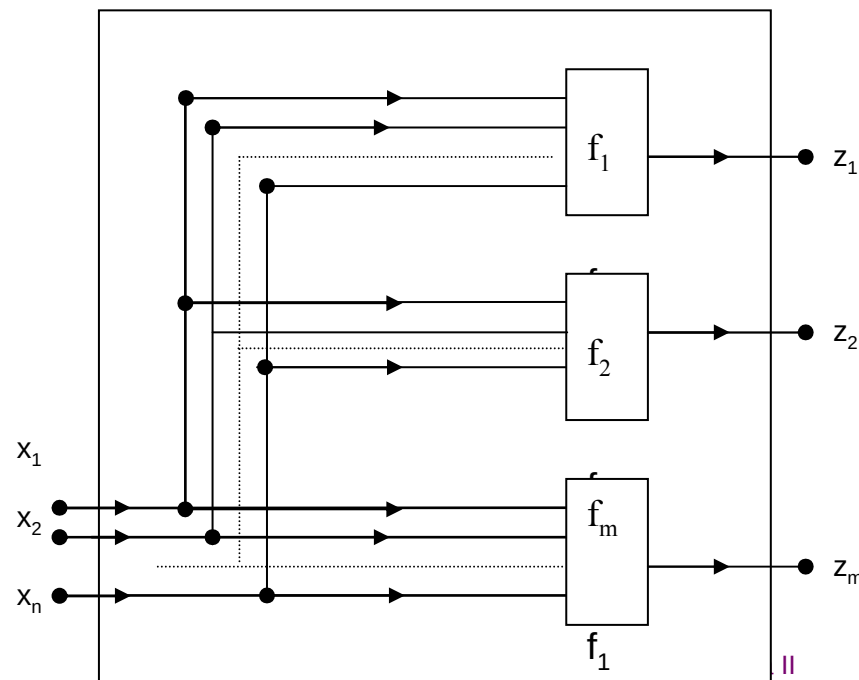
Usaremos los siguientes símbolos para denotar las puertas lógicas NAND, NOR y XOR:

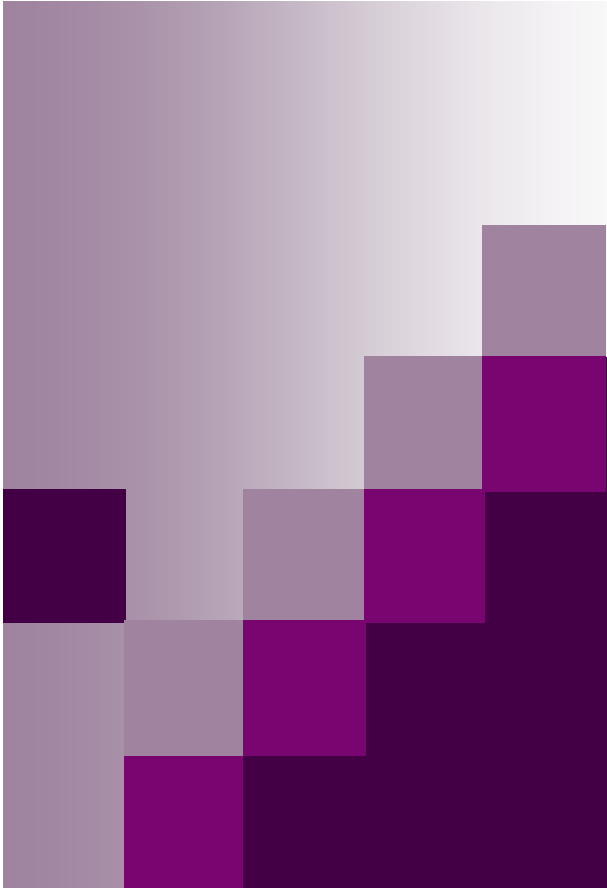


Llamamos **circuito lógico** a una aplicación $f: (\mathbb{B}_2)^n \longrightarrow (\mathbb{B}_2)^m$ que asocia cada n -upla $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ en $(\mathbb{B}_2)^n$ a una m -upla en $(z_1, z_2, \dots, z_m)$ en $(\mathbb{B}_2)^m$, es decir, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (z_1, z_2, \dots, z_m)$.

Dado un circuito lógico f , podemos considerar para $j = 1, 2, \dots, m$ una puerta lógica con n entradas $f_j: \mathbb{B}_2^n \longrightarrow \mathbb{B}_2$ definida por $f_j(x_1, x_2, \dots, x_n) = z_j$.

Así un circuito lógico de n entradas y m salidas no es más que un conjunto de m puertas lógicas de n entradas que podemos representarlo mediante:





TEMA IV: INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE NÚMEROS: ARITMETICA MODULAR.



OBJETIVOS GENERALES

- 1. Conocer los conjuntos de números naturales y números enteros, sus propiedades y operaciones.**
- 2. Entender ambos como ejemplos de conjuntos discretos.**
- 2. Conocer nociones básicas de aritmética modular.**



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ **Comprender las dos formas de definición del conjunto de los números naturales.**
- ✓ **Conocer las propiedades básicas de los números naturales y sus operaciones.**
- ✓ **Conocer las propiedades básicas de los números enteros y sus operaciones.**
- ✓ **Conocer la relación de divisibilidad en el conjunto de los números enteros.**
- ✓ **Reconocer la importancia del teorema fundamental de la aritmética.**
- ✓ **Saber calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos enteros.**
- ✓ **Saber usar el algoritmo de la división entre números enteros.**



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Saber obtener la identidad de Bezout de dos números enteros.
- ✓ Saber calcular el máximo común divisor de dos números enteros mediante el algoritmo de Euclides.
- ✓ Saber calcular, si existen, todas las soluciones enteras de una ecuación del tipo $a.x + b.y = c$ donde a , b y c son número enteros.
- ✓ Conocer el concepto de congruencia.
- ✓ Conocer los conjuntos de las clases de restos módulo n .
- ✓ Realizar con soltura operaciones de la aritmética modular (aritmética en $\mathbb{Z}_n$).
- ✓ Saber cuando un elemento en $\mathbb{Z}_n$ es una unidad y saber calcular el inverso de dicho elemento.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Conocer el concepto de divisor de cero y saber cuando un elemento es divisor de cero en $\mathbb{Z}_n$.
- ✓ Resolver congruencias lineales y sistemas de congruencias.
- ✓ Conocer el concepto de sistema de numeración.
- ✓ Saber pasar un número de cualquier sistema de numeración a otro con distinta base.



BIBLIOGRAFÍA

- **“Matemática discreta para la computación”. M.A. García-Muñoz. Servicio de Publ. Univ. Jaén. 2010.**
- **“Matemática discreta y combinatoria”. R. P. Grimaldi. Addison-Wesley Iberoamericana, 1989.**
- **“Matemática discreta”, F. García Merayo. Paraninfo, 2001.**
- **“Problemas resueltos de Matemática discreta”, F. García Merayo y otros. Paraninfo, 2003.**
- **“Álgebra abstracta aplicada”. A. Vera López y otros autores. 1992**
- **“201 problemas resueltos de Matemática Discreta”. V. Meavilla Seguí. Universidad Zaragoza, 2000.**
- **“Matemática Discreta y sus aplicaciones”. K. H. Rosen. McGraw-Hill, 2004.**



DESARROLLO TEÓRICO

IV.1 Introducción.

IV.2 Números naturales y enteros.

IV.3 Divisibilidad en el conjunto de los números enteros

IV.4 Congruencia. Sistemas de congruencias.

IV.5 Sistemas de numeración.

1. INTRODUCCIÓN



Tanto el conjunto de los números naturales como el conjunto de los números enteros son conjuntos conocidos. Todos estamos familiarizados con dichos conjuntos y con sus operaciones:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

La parte de la matemática discreta que trata de los números enteros y sus propiedades recibe el nombre de **teoría de números**. Esta teoría es parte importante de la aritmética, el álgebra y la geometría, y el primer matemático que la creó como ciencia fue Gauss (el príncipe de las matemáticas) al publicar en 1801 su obra “Disquisitiones Arithmeticae”.



Lo primero que haremos en este tema es introducir de forma rigurosa estos conjuntos. Como veremos existe varias formas de introducirlos y nosotros elegiremos la **forma axiomática** que consiste en caracterizar el conjunto de los números naturales por algunas de sus propiedades que se imponen como axiomas, de manera que cualquier otra propiedad se deduce (usando las reglas de la lógica) de estos axiomas. Esta forma de introducir los números naturales se debe a Peano. Una vez definido el conjunto de los números naturales podremos construir el conjunto de los enteros como el conjunto que, en cierto sentido, completa al conjunto de los números naturales.



En tales conjuntos tenemos definidas operaciones por todos conocidas, la suma y la multiplicación, y de las propiedades que satisfagan estas operaciones deduciremos la **estructura algebraica** de dichos conjuntos. El estudio de las estructuras algebraicas es importante y abre todo un campo de las matemáticas conocido como **Álgebra**. El Álgebra se basa en el estudio de la estructura profunda de los conjuntos dotados de operaciones y permite describir sus propiedades y estudiar características generales (podríamos decir que el Álgebra estudia las reglas del juego).



La noción de divisibilidad de la que se deriva el concepto de número primo es de gran importancia en criptografía o estudio de los mensajes secretos. Aunque en el anillo de los números enteros no se puede dividir, ya que los cocientes no son enteros, si se puede hacer una división entera, obteniendo un cociente y un resto. Precisamente basada en estos restos se encuentra la **aritmética modular**, utilizada ampliamente en la ciencia de la computación y particularmente en encriptación de mensajes.



La teoría de números estudia las propiedades de la divisibilidad de los números enteros, que desde antiguo han fascinado al hombre por considerarlos mágicos. Así Fermat conjeturó, y después Lagrange demostró, que cualquier número natural puede expresarse como la suma de cuatro cuadrados. Otro ejemplo de esta magia es los números triangulares 1, 3, 6, 10, 15,..., números que representados mediante puntos forman triángulos equiláteros. En general, el n -ésimo viene dado por $(n(n+1))/2$.

2. NÚMEROS NATURALES Y ENTEROS



El conjunto de los números naturales se puede construir de dos formas:

a) De forma **axiomática**: establecemos una serie de axiomas y a partir de ellos probamos una serie de teoremas que son sus propiedades (Peano, Hilbert).

b) Como un conjunto de clases de equivalencia de la relación de cardinabilidad entre conjuntos (Cantor, Frege, Rusell).



Siguiendo el primer criterio, consideramos $\mathbb{N}$ el conjunto formado por un número infinito de objetos indefinidos que llamamos **números naturales**:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Axioma 1: El número 0 es natural ($\mathbb{N} \neq \emptyset$).

Axioma 2: Para todo elemento $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $n + 1 \in \mathbb{N}$.

Axioma 3 (Axioma de inducción): Si A es un subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$, tal que:

i) $0 \in A$,

ii) Si $n \in A$, entonces $n + 1 \in A$,

entonces $A = \mathbb{N}$.



La **suma de números naturales** es una aplicación

$$+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N},$$

de manera que para cada par de números naturales n, m existe un único número natural $n + m$. Esta operación se define por inducción mediante las reglas:

- i) $n + 0 = n, \forall n \in \mathbb{N},$
- ii) $n + (m + 1) = (n + m) + 1, \forall n, m \in \mathbb{N}.$

Proposición 4.2. La suma de números naturales satisface:

i) **Elemento neutro:**

Existe $0 \in \mathbb{N}$ tal que $0 + n = n = n + 0, \forall n \in \mathbb{N}.$

ii) **Conmutativa,** $n + m = m + n, \forall n, m \in \mathbb{N}.$

iii) **Asociativa,** $(n + m) + p = n + (m + p), \forall n, m, p \in \mathbb{N}.$

iv) **Cancelativa,**

Dados $n, m, p \in \mathbb{N}$, si $n + m = n + p$, entonces $m = p$.



El **producto de números naturales** es una aplicación

$$\cdot : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N},$$

de manera que para cada par de números naturales n, m existe un único número natural $n \cdot m$. Esta operación de nuevo se define de forma inductiva mediante:

- i) $n \cdot 0 = 0, \forall n \in \mathbb{N},$
- ii) $n \cdot (m + 1) = (n \cdot m) + n, \forall n, m \in \mathbb{N}.$

Proposición 4.3. El producto de números naturales satisface:

- i) **Elemento cero:** $\exists 0 \in \mathbb{N}$ tal que $0 \cdot n = 0 = n \cdot 0, \forall n \in \mathbb{N}.$
- ii) **Elemento neutro:** $\exists 1 \in \mathbb{N}$ tal que $1 \cdot n = n = n \cdot 1, \forall n \in \mathbb{N}.$
- iii) **Conmutativa,** $n \cdot m = m \cdot n, \forall n, m \in \mathbb{N}.$
- iv) **Asociativa,** $(n \cdot m) \cdot p = n \cdot (m \cdot p), \forall n, m, p \in \mathbb{N}.$
- v) **Cancelativa,**
Dados $n, m, p \in \mathbb{N}$, si $n \cdot m = n \cdot p$ y $n \neq 0$, entonces $m = p$.
- vi) **Distributivas,** $n \cdot (m + p) = n \cdot m + n \cdot p, \forall n, m, p \in \mathbb{N}.$



Proposición

El conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$ es un conjunto ordenado por la relación binaria

$$n \leq m \text{ si y solo si } \exists a \in \mathbb{N} \text{ tal que } m = n + a.$$

Proposición

$\mathbb{N}$ respecto al orden anterior es:

- i) un conjunto totalmente ordenado.
- ii) un conjunto bien ordenado.



El conjunto de los números enteros surge para resolver problemas que en $\mathbb{N}$ no tienen solución. Por ejemplo, la ecuación $x + b = a$ cuando $a < b$ no tiene solución en $\mathbb{N}$, ya que $a - b$ no tiene sentido en dicho conjunto.

La construcción del conjunto de los números enteros consiste en encontrar un conjunto dotado de una operación interna (+) inducida por la correspondiente operación interna suma en $\mathbb{N}$, y en el que todo elemento tenga simétrico respecto de esa operación. De esta forma la ecuación $x + b = a$ siempre admitirá una solución en el nuevo conjunto de números. Tal simétrico lo notaremos por $-a$ para todo $a \in \mathbb{N}$.



Para definir el conjunto $\mathbb{Z}$, partimos del conjunto dado por el producto cartesiano de $\mathbb{N}$ consigo mismo, es decir:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{(n, m) / n, m \in \mathbb{N}\}$$

y sobre el definimos la relación binaria que denotaremos mediante el símbolo $\sim$

$$(n, m) \sim (n', m') \text{ si y sólo si } n + m' = m + n.$$

Proposición 4.11. La relación $\sim$ en $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es una relación de equivalencia.

Llamaremos **número entero** a cada una de las clases de equivalencia obtenidas en $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ al definir la relación de equivalencia $\sim$. Llamaremos **conjunto de los números enteros** y lo denotaremos por $\mathbb{Z}$ al conjunto cociente $\mathbb{N} \times \mathbb{N} / \sim$.



Si consideramos como representantes de cada clase los que tiene al menos una de sus componentes nula, se tiene que las distintas clases son:

(I) La clase $[(a, 0)] = \{(a + k, k) / k \in \mathbb{N}\}$ es un número enteros que designamos por a , para cualquier $a \in \mathbb{N}^* = \mathbb{N} - \{0\}$. Denotamos por $\mathbb{Z}^+$ al conjunto formado por tales enteros que llamaremos **enteros positivos**.

(II) La clase $[(0, a)] = \{(k, a + k) / k \in \mathbb{N}\}$ es un número entero que denotaremos por $-a$, para todo $a \in \mathbb{N}^*$. Designamos con $\mathbb{Z}^-$ al conjunto formado por dichos enteros que llamaremos **enteros negativos**.

(III) La clase $[(0, 0)] = \{(k, k) / k \in \mathbb{N}\}$ es un número entero que denotamos por 0 .



Utilizando esta nueva notación para representar los números enteros, por lo que el conjunto de los números enteros vendrá dado por:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

Inducida por la suma de números naturales podemos definir la **suma de números enteros** como la operación interna dada por

$$+: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$$

de manera que para cada par de números enteros a, b existe un único número entero $a + b$.

Proposición 4.11. La suma de números enteros satisface:

i) **Elemento neutro:** $\exists 0 \in \mathbb{Z}$ tal que $0 + a = a = a + 0$, $\forall a \in \mathbb{Z}$.

ii) **Conmutativa**, $a + b = b + a$, $\forall a, b \in \mathbb{Z}$.

iii) **Asociativa**, $(a + b) + c = a + (b + c)$, $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$.

iv) **Cancelativa**,

Dados $a, b, p \in \mathbb{Z}$, si $a + p = b + p$, entonces $a = b$.

v) **Elemento simétrico**,

$\forall a \in \mathbb{Z}$, existe $-a \in \mathbb{Z}$ tal que $(-a) + a = 0 = a + (-a)$.



La **multiplicación de números enteros** es una aplicación

$$. : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$$

de manera que para cada par de números enteros a, b existe un único número entero $a . b$.

Proposición 4.13. El producto de números enteros satisface:

- i) **Elemento cero:** $\exists 0 \in \mathbb{Z}$ tal que $0 . a = 0 = a . 0, \forall a \in \mathbb{Z}$.
- ii) **Elemento neutro:** $\exists 1 \in \mathbb{Z}$ tal que $1 . a = a = a . 1, \forall a \in \mathbb{Z}$.
- iii) **Conmutativa,** $a . b = b . a, \forall a, b \in \mathbb{Z}$.
- iv) **Asociativa,** $(a . b) . c = a . (b . c), \forall a, b, c \in \mathbb{Z}$.

v) **Cancelativa,**

Dados $a, b, p \in \mathbb{Z}$, si $a . p = b . p$ y $p \neq 0$, entonces $a = b$.

vi) **Distributivas,** $a . (b + c) = a . b + a . c, \forall a, b, c \in \mathbb{Z}$.

vii) **Dominio de integridad,**

Si $a . b = 0$ entonces $a = 0$ o $b = 0$.

viii) **Regla de los signos:** $(-a) . b = - (a . b) = a . (-b);$

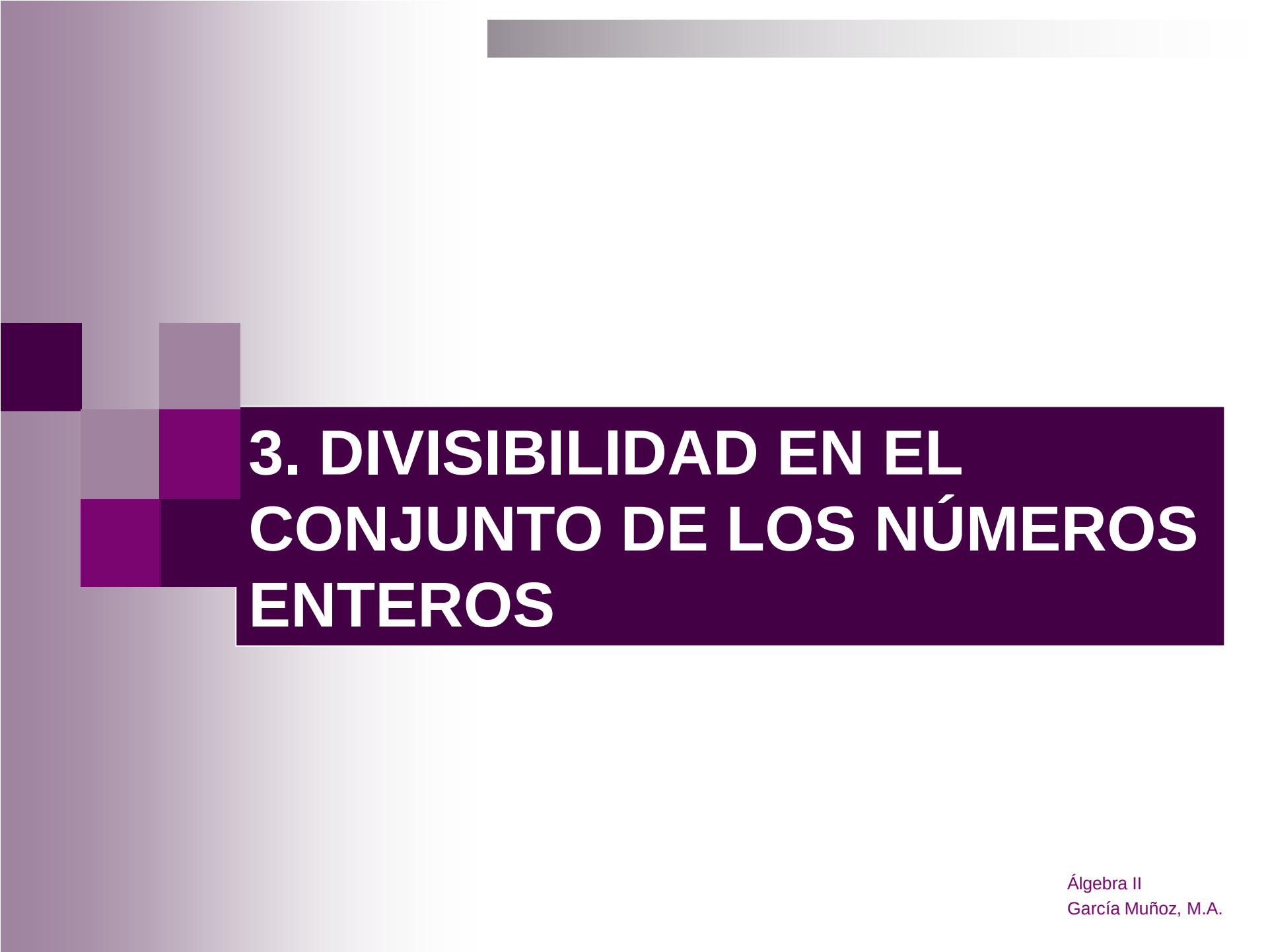
$- (-a) = a; \text{ y } (-a) . (-b) = a . b$



Proposición 4.15. Inducida por la relación de orden en el conjunto de los números naturales, podemos definir una relación de orden en $\mathbb{Z}$ mediante

$$a \leq b \text{ si y solo si } b - a \in \mathbb{N}.$$

Proposición 4.16. El conjunto $\mathbb{Z}$ respecto al orden anterior es un conjunto totalmente ordenado, pero no es un conjunto bien ordenado.



3. DIVISIBILIDAD EN EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS ENTEROS



Dados $a, b \in \mathbb{Z}$. Diremos que a es **divisor** de b , a **divide** a b , a es **factor** de b y lo representamos mediante $a \mid b$, si y solo si existe un número entero c tal que $a \cdot c = b$, es decir,

$$a \mid b \Leftrightarrow \exists c \in \mathbb{Z} \text{ tal que } a \cdot c = b$$

En tal caso también diremos que b es **múltiplo** de a , es decir, $b \in \langle a \rangle$.

Proposición 4.18. La relación ser divisor en $\mathbb{Z}$ es reflexiva y transitiva, es decir, es un preorden en $\mathbb{Z}$.

Observación: 1 es divisor y 0 es múltiplo de cualquier entero.



Un número entero $p \in \mathbb{Z}$ se dice que es **primo** si y sólo si $p \neq 0$, ± 1 y sus únicos divisores son el ± 1 y $\pm p$.

Diremos que un número entero es **compuesto** si no es primo, es decir, tiene divisores distintos de si mismo y de la unidad.

Observación: Si p es primo entonces $-p$ es primo.



Teorema 4.21. (Teorema Fundamental de la Aritmética) Todo número entero distinto de ± 1 y 0 admite una descomposición única (salvo el orden y opuestos) como producto de números primos positivos, es decir:

$$\forall a \in \mathbb{Z} - \{0, \pm 1\}, \quad a = \pm p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r} \quad \text{con } p_i < p_j \text{ si } i < j.$$

A la expresión anterior se le conoce como la **descomposición en factores primos** de a .



Proposición 4.22. Dado $a = \pm p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r} \in \mathbb{Z}$ y $a \neq 0, \pm 1$, un elemento $b \in \mathbb{Z}$ es un divisor de a si y sólo si todos los factores primos de b son factores primos de a con exponentes menores o iguales a los de a , es decir:

$$b = \pm p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_r^{\beta_r} \quad \text{con } 0 \leq \beta_i \leq \alpha_i, \forall i = 1, \dots, r.$$

Dados $a, b \in \mathbb{Z} - \{0, \pm 1\}$. Llamaremos **máximo común divisor** de a y b al número entero $d \in \mathbb{Z}$ que satisface:

- i) $d \mid a$ y $d \mid b$,
- ii) Si existe $d' \in \mathbb{Z}$ tal que $d' \mid a$ y $d' \mid b$, entonces $d' \mid d$.

Al máximo común divisor de a y b lo denotamos por:

$$d = (a, b) = \text{m.c.d}\{a, b\}.$$



Dados $a, b \in \mathbb{Z} - \{0, \pm 1\}$. Llamaremos **mínimo común múltiplo** de a y b al número entero $M \in \mathbb{Z}$ que satisface:

- i) $a \mid M$ y $b \mid M$,
- ii) Si existe $M' \in \mathbb{Z}$ tal que $a \mid M'$ y $b \mid M'$, entonces $M \mid M'$.

Al mínimo común múltiplo de a y b lo denotamos por:

$$M = [a, b] = \text{m.c.m}\{a, b\}.$$

De forma análoga podemos definir el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$.



Proposición 4.23. Dados a y $b \in \mathbb{Z} - \{0, \pm 1\}$ tales que:

$$a = \pm p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s} \cdot p_{s+1}^{\alpha_{s+1}} \dots p_r^{\alpha_r}$$

$$b = \pm p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \dots p_s^{\beta_s} \cdot p_{s+1}^{\beta_{s+1}} \dots p_r^{\beta_r}$$

con $\alpha_i, \beta_j \geq 0, \forall i = 1, 2, \dots, r$. Entonces:

$$d = (a, b) = \pm p_1^{f_1} \cdot p_2^{f_2} \dots p_s^{f_s} \cdot p_{s+1}^{f_{s+1}} \dots p_r^{f_r}$$

con $f_i = \min\{\alpha_i, \beta_i\} \forall i = 1, 2, \dots, r$ y

$$M = [a, b] = \pm p_1^{g_1} \cdot p_2^{g_2} \dots p_s^{g_s} \cdot p_{s+1}^{g_{s+1}} \dots p_r^{g_r}$$

con $g_i = \max\{\alpha_i, \beta_i\} \forall i = 1, 2, \dots, r$.



Proposición 4.24. Sean a y $b \in \mathbb{Z} - \{0, \pm 1\}$, entonces
$$[a, b] \cdot (a, b) = a \cdot b.$$

Teorema 4.25. (Algoritmo de la división) Sean a y $b \in \mathbb{Z}$, y $b \neq 0$. Entonces existen números enteros q y r tales que
$$a = b \cdot q + r$$

con $0 \leq r < |b|$. Además q y r son únicos.

Proposición 4.26. (Identidad de Bezout) Dados $a, b \in \mathbb{Z} - \{0, \pm 1\}$. Si $d = (a, b)$ entonces existen unos únicos número $u, v \in \mathbb{Z}$ tales que $d = a \cdot u + b \cdot v$.



Dos número enteros a y b diremos que son **primos relativos** si y sólo si $d = (a, b) = 1$.

Corolario 4.27. Si a y $b \in \mathbb{Z} - \{0, \pm 1\}$ son primos relativos, entonces existen unos únicos números $u, v \in \mathbb{Z}$ tales que $1 = a \cdot u + b \cdot v$.

Lema 4.28. Dados a, b números enteros y $b \neq 0$, si $a = b \cdot q + r$ con $q, r \in \mathbb{Z}$ dados por el algoritmo de la división, entonces $(a, b) = (b, r)$.

Este teorema nos facilita un método para calcular el máximo común divisor de dos números y que conocemos con el nombre de **Algoritmo de Euclides**



Dados $a, b \in \mathbb{Z} - \{0, \pm 1\}$. Como $(a, b) = (|a|, |b|)$ podemos suponer que $a \geq b > 0$. Aplicando el algoritmo de la división entre a y b obtenemos dos enteros q_1 y r_1 tales que

$$a = b \cdot q_1 + r_1 \text{ con } 0 \leq r_1 < b,$$

y el problema de calcular el $\text{mcd}\{a, b\}$ se reduce a calcular el $\text{mcd}\{b, r_1\}$ que son números más pequeños. De hecho, puede ocurrir que:

- $r_1 = 0$, entonces $\text{mcd}\{a, b\} = \text{mcd}\{b, 0\} = b$.
- $r_1 \neq 0$, en cuyo caso podemos volver a aplicar el algoritmo de la división a b y r_1 y obtenemos

$$b = r_1 \cdot q_2 + r_2 \text{ con } 0 \leq r_2 < r_1,$$



y el problema de nuevo se reduce a calcular el $\text{mcd}\{r_1, r_2\}$, pudiendo ocurrir que:

- $r_2 = 0$, y entonces $\text{mcd}\{a, b\} = \text{mcd}\{b, r_1\} = \text{mcd}\{r_1, 0\} = r_1$
- $r_2 \neq 0$, y así podríamos volver a aplicar el algoritmo de la división ahora entre r_1 y r_2 , obteniendo

$$r_1 = r_2 \cdot q_3 + r_3 \text{ con } 0 \leq r_3 < r_2.$$

Así sucesivamente se calcularían sucesivas divisiones con restos cada vez más pequeños. Tales números $r_1 > r_2 > r_3 > \dots$ constituirán una sucesión de números naturales decrecientes y acotada por el 0, tras un número finito de pasos obtendremos un resto igual a $r_s = 0$, es decir, r_{s-1} divide a r_{s-2} :

$$\begin{aligned} & \dots\dots\dots \\ r_{s-3} &= r_{s-2} \cdot q_{s-1} + r_{s-1} \text{ con } 0 \leq r_{s-1} < r_{s-2}, \\ r_{s-2} &= r_{s-1} \cdot q_s + 0. \end{aligned}$$



y así se tiene:

$$\text{mcd}\{a, b\} = \text{mcd}\{b, r_1\} = \text{mcd}\{r_1, r_2\} = \dots = \text{mcd}\{r_{s-2}, r_{s-1}\} = \text{mcd}\{r_{s-1}, 0\} = r_{s-1},$$

es decir, el máximo común divisor de a y b vendrá dado por el último resto distinto de 0.

Ejemplo: Calcular el m.c.d $\{3120, 270\}$



Otro resultado interesante de este algoritmo es que nos facilita la obtención de la Identidad de Bezout, es decir, la obtención de los único número enteros u y v tales que

$$r_{s-1} = \text{mcd}\{a, b\} = a \cdot u + b \cdot v$$

De hecho, se tiene el siguiente resultado:

Lema 4.29. Para cada $i \geq 1$, existe números enteros u_i y v_i tales que

$$r_i = a \cdot u_i + b \cdot v_i$$

donde r_i son los distintos restos que se obtiene al aplicar el algoritmo de Euclides al calcular el $\text{mcd}\{a, b\}$.



Tales números vienen dados inductivamente por las formulas:

$$u_i = u_{i-2} - u_{i-1} \cdot q_i, \quad v_i = v_{i-2} - v_{i-1} \cdot q_i,$$

en las que q_i son los respectivos cocientes de las divisiones. En particular, los números u y v de la identidad de Bezout vendrán dados por las formulas:

$$u = u_{s-3} - u_{s-2} \cdot q_{s-1}, \quad v = v_{s-3} - v_{s-2} \cdot q_{s-1}.$$



Otra aplicación del algoritmo de Euclides es el calculo de todas las soluciones enteras de las ecuaciones lineales en dos variables

$$a.x + b.y = c, \quad a, b, c \in \mathbb{Z}.$$

Teorema 4.30. La ecuación anterior tiene solución en $\mathbb{Z}$ si y sólo si $(a, b) \mid c$.

Proposición 4.31. Si (x_0, y_0) es una solución en $\mathbb{Z}$ de la ecuación anterior, el resto de soluciones enteras de dicha ecuación vendrán dadas por las formulas:

$$\begin{cases} x = x_0 - k \frac{b}{d} \\ y = y_0 + k \frac{a}{d} \end{cases}$$

4. CONGRUENCIAS. SISTEMAS DE CONGRUENCIAS



Sea $n \in \mathbb{N} - \{0\}$ y $a, b \in \mathbb{Z}$. Diremos que **a es congruente con b módulo n** y lo denotamos $a \equiv b \pmod{n}$ si y sólo si $a - b$ es múltiplo de n , es decir,

$$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tal que } a = b + k.n$$

Proposición 4.32. La relación de congruencia es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$. Al conjunto cociente de la relación de congruencia lo denotamos por

$$\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z} / \equiv \pmod{n} = \{ \bar{a} / a \in \mathbb{Z} \}$$

y lo llamamos **conjunto de las clases de restos módulo n**.

Proposición 4.33. $a \equiv b \pmod{n}$ si y sólo si al dividir a y b entre n obtenemos el mismo resto. (Demostración ejercicio 4.62).



Proposición 4.34. Los elementos de $\mathbb{Z}_n$ son los distintos restos que se obtienen al dividir entre n , es decir: $\mathbb{Z}_n = \{ \overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \dots \}$ y así $\text{card}(\mathbb{Z}_n) = n$ para $n > 1$.

Proposición 4.35. La relación “ser congruente módulo n ” es compatible con la suma y con el producto de números enteros. (Demostración ejercicio 4.64).

Lo anterior nos permite hablar de aritmética modular, esto es, podemos realizar sumas y productos módulo un entero n como nos enuncia el siguiente:

Corolario 4.36. En $\mathbb{Z}_n$ definimos la suma y el producto de clases de la forma:

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b} \qquad \overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{a \cdot b}$$



Proposición 4.37. La suma y el producto en $\mathbb{Z}_n$ satisface las siguientes propiedades:

i) **Asociativa para la suma,**

$$(\overline{a} + \overline{b}) + \overline{c} = \overline{a} + (\overline{b} + \overline{c}), \quad \forall \overline{a}, \overline{b}, \overline{c} \in \mathbb{Z}_n.$$

ii) **Elemento neutro para la suma:**

$$\text{Existe } \overline{0} \in \mathbb{Z}_n \text{ tal que } \overline{0} + \overline{a} = \overline{a} = \overline{a} + \overline{0}, \quad \forall \overline{a} \in \mathbb{Z}_n.$$

iii) **Conmutativa para la suma,**

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{b} + \overline{a}, \quad \forall \overline{a}, \overline{b} \in \mathbb{Z}_n.$$



iv) **Elemento simétrico respecto de la suma,**

$$\forall \bar{a} \in \mathbb{Z}_n, \text{ existe } \overline{-a} \in \mathbb{Z}_n \text{ tal que } (\overline{-a}) + \bar{a} = \bar{0} = \bar{a} + (\overline{-a}).$$

v) **Asociativa para el producto,**

$$(\bar{a} \cdot \bar{b}) \cdot \bar{c} = \bar{a} \cdot (\bar{b} \cdot \bar{c}), \quad \forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_n.$$

vi) **Elemento neutro para el producto:**

$$\text{Existe } \bar{1} \in \mathbb{Z}_n \text{ tal que } \bar{1} \cdot \bar{a} = \bar{a} = \bar{a} \cdot \bar{1}, \quad \forall \bar{a} \in \mathbb{Z}_n.$$

vii) **Conmutativa para el producto,**

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{b} \cdot \bar{a}, \quad \forall \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_n.$$

viii) **Distributivas,**

$$\bar{a} \cdot (\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a} \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot \bar{c}, \quad \forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_n.$$



Un elemento $\overline{a} \neq \overline{0}$ en $\mathbb{Z}_n$ se dice que es un **divisor del cero** si existe otro elemento $\overline{b} \neq \overline{0}$ en $\mathbb{Z}_n$ tal que $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{0}$. Diremos que $\mathbb{Z}_n$ es un **dominio de integridad** si no tiene divisores de cero.

Proposición 4.38. Un elemento $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$ distinto de $\overline{0}$ es un divisor de cero en $\mathbb{Z}_n$ si y sólo si a y n no son primos relativos, es decir, $(a, n) \neq 1$. (Demostración ejercicio 4.69).

Corolario 4.39. $\mathbb{Z}_n$ es un dominio de integridad si y sólo si n es un número primo. (Demostración ejercicio 4.69).



Un elemento $\bar{a} \neq \bar{0}$ en $\mathbb{Z}_n$ es una **unidad** en $\mathbb{Z}_n$ si tiene inverso (elemento simétrico para el producto), es decir, si existe otro elemento $\bar{b} \neq \bar{0}$ en $\mathbb{Z}_n$ tal que $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{1}$. Diremos que $\mathbb{Z}_n$ es un **cuerpo** si todo elemento no nulo de $\mathbb{Z}_n$ es una unidad.

Proposición 4.40. Un elemento $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ distinto de $\bar{0}$ es una unidad en $\mathbb{Z}_n$ si y sólo si a y n son primos relativos, es decir, $(a, n) = 1$. (Demostración ejercicio 4.71).

Corolario 4.42. $\mathbb{Z}_n$ es un cuerpo si y sólo si n es un número primo. (Demostración ejercicio 4.71).



En la práctica, una forma de encontrar el inverso de $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$ es ir probando realizando los distintos productos con todos los elementos de $\mathbb{Z}_n$, es decir, calcular $\overline{a} \cdot \overline{1}$, $\overline{a} \cdot \overline{2}$, $\overline{a} \cdot \overline{3}, \dots$, hasta encontrar uno que nos de igual a $\overline{1}$. Sin embargo si n es grande, el método anterior no es el más aconsejable. Otra aplicación de la identidad de Bezout es el cálculo de inversos en $\mathbb{Z}_n$:

Corolario 4.41. Si $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$ tal que $(a, n) = 1$, entonces el inverso de $\overline{a}$ en $\mathbb{Z}_n$ es $\overline{u}$ donde $u \in \mathbb{Z}$ tal que $1 = a.u + n.v$ es la identidad de Bezout.



Las operaciones aritméticas en $\mathbb{Z}_n$ nos van a permitir plantear ecuaciones o sistemas de ecuaciones en $\mathbb{Z}_n$. Así podemos llamar **congruencia lineal** a una ecuación lineal de la forma:

$$a \cdot x + b \equiv c \pmod{n},$$

donde a , b , c y n son números enteros con $n > 1$ y x una indeterminada.

De la misma forma que en $\mathbb{Z}_n$ podemos plantear y resolver ecuaciones lineales, podemos también plantear y resolver **sistemas de congruencias lineales**:

$$x \equiv a_1 \pmod{p_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{p_2}$$

.....

$$x \equiv a_n \pmod{p_n}$$

con $a_i, p_i \in \mathbb{Z}$ y $p_i > 1$, para todo $i = 1, 2, \dots, n$.



Teorema 4.43. (Teorema Chino del resto) Sean $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ y $p_1, p_2, \dots, p_n \in \mathbb{Z}$ tal que $(p_i, p_j) = 1$ si $i \neq j$. Entonces:

- i) Existe $a \in \mathbb{Z}$ tal que $a \equiv a_i \pmod{p_i}, \forall i = 1, 2, \dots, n$.
- ii) Si $\exists a' \in \mathbb{Z}$ tq $a' \equiv a_i \pmod{p_i}, \forall i = 1, 2, \dots, n, \Rightarrow a \equiv a' \pmod{p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n}$.

Algoritmo Chino del resto

Consideremos el sistema de congruencias:

$$\begin{aligned}x &\equiv a_1 \pmod{p_1} \\x &\equiv a_2 \pmod{p_2} \\&\dots\dots\dots \\x &\equiv a_r \pmod{p_r}\end{aligned}$$

tal que $(p_i, p_j) = 1$ si $i \neq j$, entonces el teorema anterior nos asegura que dicho sistema tiene solución.



Paso 1: Llamamos $M_1 = 1$, $M_2 = p_1$, $M_3 = p_1 \cdot p_2, \dots$, $M_r = p_1 \cdot p_2 \dots p_{r-1}$.

Paso 2: Hallamos $u_k \in \mathbb{Z}$ tal que $u_k \cdot M_k \equiv 1 \pmod{p_k}$, $\forall k=1,2,\dots,r$.

Paso 3: Hallamos $b_1 \in \mathbb{Z}$ tal que $b_1 \equiv a_1 \pmod{p_1}$.

Paso 4: Hallamos $w_2 \in \mathbb{Z}$ tal que $w_2 \equiv (a_2 - b_1) \cdot u_2 \pmod{p_2}$.

Paso 5: Hallamos $b_2 = b_1 + w_2 \cdot M_2$

Paso 4bis: $\forall k \geq 3$ calculamos $w_k \in \mathbb{Z}$ tal que $w_k \equiv (a_k - b_{k-1}) \cdot u_k \pmod{p_k}$.

Paso 5bis: $\forall k \geq 3$ calculamos $b_k = b_{k-1} + w_k \cdot M_k$.

Paso 6: La solución del sistema es $x = b_r$.

5. SISTEMAS DE NUMERACIÓN



Teniendo en cuenta que el conjunto de números naturales es infinito, necesitamos infinitas palabras para nombrarlos e infinitos símbolos para escribirlos. De aquí la necesidad de buscar un conjunto finito de palabras, símbolos y reglas que nos permitan utilizar los números naturales con precisión y comodidad.

Definición

Un **sistema de numeración** es un par $\{S, R\}$ donde S es un conjunto de símbolos y R un conjunto de reglas y convenios que utilizamos para nombrar y escribir los números empleando la menor cantidad posible de palabras y símbolos. Los símbolos de S se llaman **cifras** o **dígitos** y al cardinal del conjunto S se le llama **base** del sistema de numeración.



El sistema de numeración que usamos contiene 10 dígitos

$$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

los 10 primeros números naturales y escribimos cada número de derecha a izquierda como una secuencia finita formada a partir de los símbolos anteriores de manera que el valor de dichos símbolos depende de la posición que ocupe:

$$17457 = 1 \cdot 10^4 + 7 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$$



Los primeros en utilizar este sistema fueron los Babilonios hace más de 3000 años, estos los pasaron a los Hindúes que a su vez lo transmitieron a los Árabes 600 años A.C. Estos lo introdujeron en Europa en el año 1200 D.C. Este sistema no fue utilizado por los Egipcios, los Chinos y los Griegos.

Se podría haber utilizado otro entero distinto de 10, de hecho, los Babilonios a veces usaban un sistema de numeración de base 60, los Mayas otro con base 20 y es bien sabido, con la aparición de las computadores ha tenido gran auge al sistema binario (base 2), el sistema octal (base 8) y al sistema hexadecimal (base 16).



Cuando la base del sistema es mayor de 10, se añaden las primeras letras del alfabeto, así para el sistema hexadecimal el conjunto S viene dado por:

$$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$$

de manera que $A = 10$, $B = 11$, $C = 12$, ..., $F = 15$.

Teorema Fundamental de la Numeración

Sea $b \geq 2$, un número entero. Cualquier entero positivo n se puede escribir de forma única en base b como:

$$n = d_k b^k + \dots + d_2 b^2 + d_1 b^1 + d_0 b^0$$

con $d_i \in \mathbb{N}$ y $0 \leq d_i < b$, $\forall i = 0, 1, \dots, k$. Para abreviar escribiremos

$$n = (d_k d_{k-1} \dots d_1 d_0)_b$$



TEMA V: NOCIONES DE COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL



OBJETIVOS GENERALES

- 1. Conocer el concepto de algoritmo.**
- 2. Complejidad de algoritmos.**



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Conocer el concepto de algoritmo.
- ✓ Reconocer algunos tipos de algoritmos.
- ✓ Conocer el significado de las funciones O , Ω y Θ .
- ✓ Complejidad algorítmica
- ✓ Problemas P y NP



BIBLIOGRAFÍA

- “Matemática Discreta y sus aplicaciones”. K. H. Rosen. McGraw-Hill, 2004.
- “Matemática discreta y combinatoria”. R. P. Grimaldi. Addison-Wesley Iberoamericana, 1997.
- “Matemáticas discretas”, R. Johnsonbaugh. Ed. Pearson Prentice Hall, 1999.



DESARROLLO TEÓRICO

IV.1 Introducción.

IV.2 Algoritmos.

IV.3 Crecimiento de funciones.

IV.4 Complejidad algorítmica.

1. INTRODUCCIÓN



Muchos problemas pueden resolverse considerándolos como casos especiales de un problema general. Muchos de estos problemas generales se pueden resolver mediante una secuencia de pasos conocida como **algoritmo**.

Una consideración importante en relación con un algoritmo es su **complejidad computacional**. Esto es, qué recursos computacionales se necesitan para usar este algoritmo en la resolución de un problema de un tamaño específico. Para medir la complejidad de un algoritmo utilizaremos las notaciones O y Θ .

2. ALGORITMOS



En matemática discreta aparecen muchas clases de problemas genericos. Cuando se nos presentan tales problemas, lo primero que tenemos que hacer es construir un modelo que traduzca el problema a un contexto matemático. Sin embargo, fijar este modelo matemático sólo es parte de la solución, para completarla se necesita un procedimiento que siga una secuencia de pasos que conduzca a la respuesta deseada. Tal secuencia de pasos se le llama **algoritmo**. Por tanto,

Un **algoritmo** es un conjunto finito de instrucciones precisas que resuelven un problema o realizan un cálculo.



Ya conocemos algunos ejemplos en esta asignatura: algoritmo de la división, algoritmo de Euclides, algoritmo chino del resto,...; y otros que se han usado en clase de prácticas: cálculo de una tabla de verdad, producto cartesiano, partes de un conjunto, retículos, álgebras de Boole,...

No obstante, recurriremos en este capítulo a otros algoritmos tipo bien conocidos por el alumnado de Ingeniería Informática, como encontrar el mayor o menor elemento de una lista finita, búsqueda de un elemento en una lista finita de elementos (búsqueda lineal y búsqueda binaria), ordenación de una lista finita de elementos (la ordenación de burbuja y ordenación por inserción), etc.



El término algoritmo es una degeneración del nombre del astrólogo y matemático del siglo IX Mohamed Ben Musa Al-Jowarizmi, cuyo libro sobre numerales hindúes “Algoritmi de Numero Indorum” es la base de la notación decimal que hoy en día usamos. Los europeos aprendieron álgebra por primera vez a través de sus textos. La palabra álgebra proviene de vocablo al-jabr, parte del título del libro “Hisab al-jabr w'al muquabala”. Originalmente, una variante de la palabra algoritmo se uso para definir las reglas usadas para hacer aritmética usando notación decimal. El término evolucionó a algoritmo en el siglo XVIII, para describir la disciplina de la aritmética con numerales hindúes. Con el creciente interés por todo lo relativo a la computación, este concepto adquirió un significado más genérico, pasando a incluir procedimientos utilizados para resolver problemas.



Hay varias propiedades que generalmente comparten los algoritmos. Estas son:

- Entrada: valores de entrada que son elementos de un conjunto dado.
- Salida: para cada conjunto de valores de entrada, un algoritmo produce valores de salida que son la solución del problema.
- Definición: Los pasos de un algoritmo deben definirse con precisión.
- Corrección.
- Duración finita.
- Efectividad..
- Generalidad.



Ejemplo 1. Encontrar el mayor o menor elemento, en un conjunto o sucesión de elementos finitos para un cierto orden en éste: elegimos uno cualquiera como el mayor (o menor) provisional, por ejemplo el primero, lo comparamos con todos uno a uno y cambiamos el provisional siempre que este cambie, al terminar, el provisional será mayor (o menor) definitivo.

En Mathematica:

```
In[]:= Conjunto={3, 6, 2, 1, 0, 7, 8, 5};  
Provisional=Conjunto[[1]];  
Do[  
  If[Provisional<Conjunto[[i]],Provisional=Conjunto[[i]]];  
  ,{i,2,Length[Conjunto]};  
Print["El mayor elemento es: ", Provisional];
```



El problema de localizar un elemento de una lista ordenada se puede encontrar en muchos contextos. Los problemas de este tipo se llaman **problemas de búsqueda** y se puede describir como sigue: localizar un elemento x en una lista de elementos distintos $a_1, a_2, \dots, a_n$ o determinar que no está en la lista. La solución es localizar el término x en la lista (esto es, la solución es i si $x = a_i$) o es 0 si x no está en la lista.

Ejemplo 2. Búsqueda lineal: comienza por comparar x y a_1 , cuando $x = a_1$ la solución es el índice de a_1 , es decir, 1 , en otro caso x se compara con el siguiente elemento y así sucesivamente con cada término de la lista hasta que se encuentra una coincidencia. Si tras recorrer toda la lista no se localiza x , la solución es 0 .



En Mathematica:

```
In[]:= Elemento=0;  
Conjunto={3, 6, 2, 1, 0, 7, 8, 5};  
i=1;  
While[Elemento!=Conjunto[[i]] && i!=Length[Conjunto],  
    i++;  
];  
If[Elemento==Conjunto[[i]],  
    Print["El elemento está en la posición: ", i];  
    ,Print["El elemento no está"];  
];
```

3. CRECIMIENTO DE FUNCIONES



Para resolver un mismo problema puede que encontremos varios algoritmos, nos interesará determinar cuáles son los mejores (más efectivos) en términos del tiempo o memoria empleadas para resolver el problema, para ello tendremos que analizarlos independientemente del hardware o software donde se implementen, es por ello que nos interesa conocer cómo se comportan dichos algoritmos según la cantidad de datos que manejen, cuántas instrucciones tiene que ejecutar el ordenador o cuánta memoria precisa, tanto en el mejor de los casos, como en el peor. Este análisis lo realizaremos buscando una función que para un tamaño concreto (cantidad de datos) del problema nos dé el número de instrucciones a ejecutar o la memoria usada, y después también estudiaremos cómo se comporta y cómo crece dependiendo del tamaño del problema.



Dadas dos funciones f y g de $\mathbb{R}$ o $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{R}$, diremos que $f(x)$ es $O(g(x))$ si existen dos constantes C y k tales que

$$|f(x)| \leq C|g(x)|, \quad \forall x > k.$$

A C y k los llamaremos **testigos** (hay infinitos) y escribiremos:
 $f(x) = O(g(x))$.

Dadas dos funciones f y g de $\mathbb{R}$ o $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{R}$, diremos que $f(x)$ es $\Omega(g(x))$ si existen dos constantes C y k tales que

$$|f(x)| \geq C|g(x)|, \quad \forall x > k.$$

Escribiremos: $f(x) = \Omega(g(x))$.

Es obvio que si $C \neq 0$, entonces $g(x) = O(f(x)) \Leftrightarrow f(x) = \Omega(g(x))$.



Dadas dos funciones f y g de $\mathbb{R}$ o $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{R}$, diremos que $f(x)$ es $\Theta(g(x))$ si $f(x)$ es $O(g(x))$ y $\Omega(g(x))$. En tal caso diremos que $f(x)$ es zeta de $g(x)$ o que $f(x)$ es del orden de $g(x)$.

Se puede ver que $f(x)$ es $\Theta(g(x))$ si podemos encontrar dos números reales C_1 y C_2 y un número positivo k tales que:

$$C_1|g(x)| \leq |f(x)| \leq C_2|g(x)|, \quad \forall x > k.$$

Habitualmente cuando decimos que una función $f(x)$ es $\Theta(g(x))$, la función $g(x)$ es simple: 1 , $\log(x)$, x , $x \cdot \log(x)$, x^n , a^x , $x!$.

Equivalen:

1. $f(x)$ es de orden $g(x)$.
2. $f(x) = O(g(x))$ y $g(x) = O(f(x))$.
3. $f(x) = \Omega(g(x))$ y $g(x) = \Omega(f(x))$.



Propiedades

1. Si $f(x) = O(g(x))$ y $g(x) = O(h(x))$ entonces $f(x) = O(h(x))$. (Idem para Ω y Θ).

2. Si $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ (polinomio con coeficientes reales), entonces $f(x) = O(x^n)$.

3. Si $f_1(x) = O(g_1)$ y $f_2(x) = O(g_2)$, entonces:

$$3.1 (f_1 + f_2)(x) = O(\max\{|g_1(x)|, |g_2(x)|\}).$$

$$3.2 (f_1 f_2)(x) = O(g_1(x) g_2(x)).$$

4. Si $f_1(x) = O(g(x))$ y $f_2(x) = O(g(x))$ entonces $(f_1 + f_2)(x) = O(g(x))$.

5. Si $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ (polinomio con coeficientes reales), entonces $f(x)$ es del orden de x^n .

4. COMPLEJIDAD ALGORÍTMICA



¿Cuándo un algoritmo soluciona de forma satisfactoria un problema? Primero, debe darnos siempre la respuesta correcta y en segundo lugar, debería ser eficiente. ¿Cómo podemos analizar la eficiencia de los algoritmos? Una medida de eficiencia es el tiempo que requiere un ordenador para resolver un problema usando un algoritmo para valores de entrada de un tamaño determinado. Una segunda medida es la cantidad de memoria necesaria para valores de entrada de un tamaño dado. Ambas preguntas están ligadas a la **complejidad computacional**.



Distinguimos entre **complejidad en tiempo**: número de operaciones que tiene que realizar el algoritmo; o **complejidad en espacio**: memoria necesaria. Esta última depende de la estructura de los datos usada en la implementación del algoritmo, por lo que escapa de nuestros objetivos. Nos limitaremos a estudiar la primera.

La complejidad en tiempo se describe en términos del número de operaciones requeridas, en lugar del tiempo de cálculo real, ya que distintos ordenadores necesitan tiempos diferentes para realizar la misma operación básica.



Ejemplo 1: (Mayor elemento de un conjunto) Usamos como medida el número de comparaciones (operación básica usada). Fijado como máximo preliminar el elemento inicial de la lista, se realiza una comparación para determinar si se ha llegado al final de la lista y otra comparando el preliminar k y el segundo elemento de la lista, actualizando el valor del máximo si el segundo término es mayor que el primero. Como se hacen dos comparaciones desde el segundo hasta el n -ésimo, y una más para salir del bucle cuando $i = n + 1$, se realizan exactamente $2(n - 1) + 1 = 2n - 1$ comparaciones.

Por tanto, este algoritmo es $\Theta(n)$, donde n es el número de elementos de “Conjunto”.



Ejemplo 2: (Búsqueda lineal) De nuevo, la operación básica usada es la comparación. En cada paso del bucle se llevan a cabo dos comparaciones: una para ver si se ha llegado al final de la lista y otra para comparar x y el elemento a_i . Finalmente, fuera del bucle se hace una comparación más. Por tanto, si $x = a_i$, se hacen $2i + 1$ comparaciones. El número máximo de comparaciones lo hacemos si x no está en la lista, $2n + 2$ ($2n$ para determinar que $x \neq a_i$ para todo i , una para salir del bucle y otra fuera del bucle).

Por tanto, una búsqueda lineal requiere a lo más $O(n)$ comparaciones.



El tipo de análisis que hemos realizado en el ejemplo anterior se denomina **peor caso**: el mayor número de operaciones que hace falta para resolver el problema dado usando el algoritmo para unos datos de entrada de un tamaño fijado.

Otro tipo importante de análisis de complejidad, es el llamado análisis del **caso promedio**. En este tipo se busca el número promedio de operaciones realizadas para resolver un problema considerando todas las posibles entradas de un tamaño fijo.



Ejemplo 2: (Búsqueda lineal) Describimos ahora como se comporta este algoritmo suponiendo que x está en la lista: Si x está hay n posibles soluciones. Si x es el primer elemento, necesitamos tres comparaciones (una para comprobar si se ha alcanzado el final, otra para compara x con el elemento y otra fuera del bucle). Si x es el segundo se necesitan dos más y así sucesivamente. Por tanto el número promedio es:

$$\frac{3 + 5 + 7 + \dots + (2n + 1)}{n} = \frac{2(1 + 2 + 3 + \dots + n) + n}{n} = \frac{2\left(\frac{n(n+1)}{2}\right) + n}{n} = n + 2$$

Por tanto, es $\Theta(n)$.



La terminología que comúnmente se usa para describir la complejidad de los algoritmos viene dada en la siguiente tabla:

Complejidad	Terminología
$O(1)$	Constante
$O(\log n)$	Logarítmica
$O(n)$	Lineal
$O(n \log n)$	$n \log n$
$O(n^k)$	Polinómica
$O(a^n), a > 1$	Exponencial
$O(n!)$	Factorial



Un problema que se puede resolver utilizando un algoritmo con complejidad polinómica en el peor caso se dice **tratable**, pues se espera que el algoritmo nos de la solución para una entrada de tamaño razonable en un tiempo relativamente corto. Sin embargo, si el polinomio de estimación en notación O tiene grado alto o los coeficiente son excesivamente grandes, el algoritmo puede necesitar demasiado tiempo para su utilización.

Diremos que un problema es **intratable** si no se puede resolver usando un algoritmo con complejidad polinómica en el peor caso.



En la práctica, hay situaciones en las que un algoritmo puede resolver un problema mucho más rápido en la mayoría de los casos que en el peor caso. En tales casos la complejidad en tiempo en el caso promedio es una medida más acertada que el peor caso. Muchos problemas en la industria son intratables, pero pueden resolverse para todos los conjuntos de datos que aparecen en la vida real. Otra forma de manejar este tipo de problemas es buscar soluciones aproximadas del problema en lugar de las soluciones exactas.

Existe algunos problemas para los cuales incluso se puede probar que no existen algoritmos que puedan resolverlos, estos problemas se les llama **irresolubles** o **no resolubles**, en oposición a los problemas **resolubles**, para los que existen algoritmos que los resuelven.



Se dice que un problema pertenece a la **clase NP** si se puede comprobar en tiempo polinómico que una solución efectivamente lo es. Los problemas tratables se dicen que pertenecen a la **clase P**. Por último, una clase importante de problemas son los llamados **problemas NP-completos**, con la propiedad de que si alguno de estos problemas se puede resolver haciendo uso de un algoritmo con complejidad polinómica en el peor caso, entonces todos ellos se pueden resolver por medio de algoritmos con complejidad polinómica en el peor caso.



Ejemplo 3: (Búsqueda binaria) sólo es válido para conjunto finitos donde suponemos ordenados los elementos por alguna relación de orden total: partimos el conjunto en dos subconjuntos con igual, si es posible, número de elementos (los pequeños y los grandes) y comparamos con el mayor de los pequeños y el menor de los grandes, después de concluir en cuál de los dos subconjuntos podría estar, repetimos el proceso para este subconjunto.



En Mathematica:

```
In[]:= Elemento=7;  
Conjunto={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};  
Principio=1;  
Final=Length[Conjunto];  
While[Principio!=Final,  
  Mitad=Quotient[Final-Principio,2];  
  If[Conjunto[[Principio+Mitad]]>=Elemento,  
    Final=Principio+Mitad;;  
  If[Conjunto[[Principio+Mitad+1]]<=Elemento,  
    Principio=Principio+Mitad+1;Principio=Final];  
];  
If[Elemento==Conjunto[[Principio]],  
  Print["El elemento está en la posición: ", Principio];,  
  Print["El elemento no está"];  
];
```



Pasos:

(1) Principio=1, Final=10, Mitad=4

$\{1,2,3,4,5\}$ $\{5,6,7,8,9,10\}$

(2) Principio=6, Final=10, Mitad=2

$\{6,7,8\}$ $\{9,10\}$

(3) Principio=6, Final=8, Mitad=1

$\{6,7\}$ $\{8\}$

(4) Principio=6, Final=7, Mitad=1

$\{6\}$ $\{7\}$

(5) Principio=7, Final=7

Se compara “Elemento” y 7



Si suponemos que $n = 2^k$ ($k = \log_2 n$), en otro caso podemos considerar que la lista de elementos es parte de otra más larga con un número de elementos potencia de 2.

En cada paso del algoritmo, i y j , las posiciones del primero y último término de la lista restringida considerada se comparan para ver que la nueva lista tiene más de un término. Si $i < j$, se realiza una comparación para determinar si x es mayor que el término central de la lista restringida.



En el primer paso, la búsqueda se restringe a 2^{k-1} elementos (hasta aquí se han hecho dos comparaciones). Este proceso continua realizando dos comparaciones en cada paso. Por tanto, tenemos que realizar $2k + 2 = 2 \log n + 2$ comparaciones. Así, que una búsqueda binaria requiere como máximo $\Theta(\log n)$ comparaciones.



Otro tipo de algoritmos muy comunes son los dedicados a ordenar los elementos de una lista. Si tenemos una lista de elementos de un conjunto para los que conocemos una forma de ordenar. Una **ordenación** es colocar estos elementos en una lista en la cual los elementos se dispongan en orden creciente.

Ejemplo 4. Ordenación de burbuja, es uno de los más simple, pero no de los más eficientes. Damos sucesivas pasadas sobre la sucesión, intercambiando las posiciones de los elementos contiguos cuando no estén ordenados hasta que demos una pasada en la que no intercambiamos ninguna posición.

Es $\Theta(n^2)$.



Ejemplo 5. *Ordenación por inserción.* Se añaden los elementos de uno en uno, colocándolos en su posición correcta (ordenados).

Ejemplo 6. *Algoritmos voraces.* Son algoritmos que hacen la que aparentemente es la mejor elección a cada paso. Por ejemplo, si queremos devolver el cambio exacto de cierta cantidad usando una determinada clase de monedas y siempre elegimos la moneda más grande que podamos a cada paso.



```
In[]:= Cantidad=5.35;
      Entregado=50.0;
      Monedasybilletes={10,5,2,1,0.5,0.25,0.10,0.05,0.02,0.01};

      Cambio={};
      If[Entregado>Cantidad,
        While[Entregado>Cantidad,
          i=1;
          While[Entregado-Monedasybilletes[[i]]<Cantidad,
            i++;
          ];
          AppendTo[Cambio,Monedasybilletes[[i]]];
          Entregado=Entregado-Monedasybilletes[[i]];
        ];
        Print["Cambio: ",Cambio];
      ,
        Print["No ha entregado suficiente dinero"]
      ]
```